



MATERIA

Seminario de Diseño de Prompts

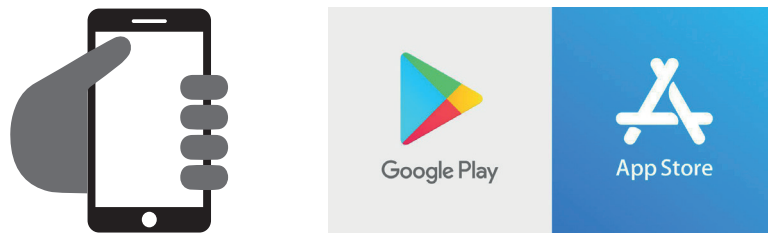
SDP · PRIMER CUATRIMESTRE

CÓDIGOS QR

Estimado Alumno:

Esta materia puede contener **Códigos QR** para agilizar el acceso a los contenidos audiovisuales que el docente ha desarrollado especialmente para Usted.

Para poder visualizar los videos utilice el lector de código QR que trae por defecto su teléfono o dispositivo móvil. En caso de no disponer de uno, puede descargarlo desde *Google Play* si su sistema operativo corresponde a Android o desde la *App Store* si utiliza IOS.



Una vez instalado el software en su dispositivo móvil:

- 1) Abra la aplicación
- 2) Apunte con la cámara de su dispositivo hacia los códigos QR que encuentre en el interior de su materia.



De esta manera estará visualizando los videos que el docente ha desarrollado y/o seleccionado especialmente para usted.

Índice

Bienvenida	4
Propósito	4
Objetivos	5
Competencias	5
Sistema de correlatividades	8
Contenidos mínimos	8
Contenidos	8
Bibliografía	9
Planificación	11
Metodología de enseñanza	11
Evaluación	12
Mapa conceptual	13
Módulos	
› Módulo 1	14
› Módulo 2	31
› Módulo 3	48
› Módulo 4	70

Importante

Lecturas básicas y complementarias disponibles desde plataforma.

Impresión total del documento 83 páginas

Bienvenida

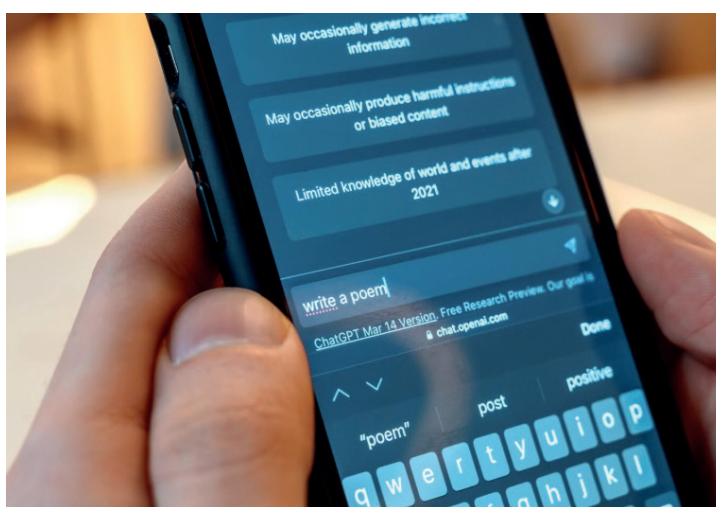
Bienvenidos a la materia:

"Seminario de Diseño de Prompts"

Los invitamos a ver el siguiente video del docente:



Propósito



Fuente: Freepik

El diseño de prompts se ha consolidado como una competencia fundamental en el campo de la inteligencia artificial, especialmente con la proliferación de modelos de lenguaje extensos (LLMs) y sistemas generativos. Esta disciplina constituye la interfaz crítica entre la intención humana y la capacidad computacional de los sistemas de IA, determinando en gran medida la calidad, precisión y utilidad de las respuestas generadas.

En el contexto de la Licenciatura en Inteligencia Artificial, el dominio del diseño de prompts trasciende la mera interacción con herramientas; representa la comprensión profunda de cómo los modelos de lenguaje procesan, interpretan y generan información. Los/as estudiantes requieren desarrollar habilidades sistemáticas para formular instrucciones efectivas, comprender las limitaciones y sesgos de los modelos, y aplicar técnicas avanzadas como el prompt engineering estratégico.

Este seminario se fundamenta en la necesidad de dotar a los/as profesionales participantes de la formación necesaria para que sean capaces de maximizar el potencial de las tecnologías de IA generativa, aplicándolas de manera ética, eficiente y creativa en diversos contextos de uso: desde el desarrollo de aplicaciones hasta la investigación científica. La capacidad de diseñar prompts efectivos se ha convertido en un diferenciador profesional crucial, permitiendo a los/as graduados/as optimizar flujos de trabajo, automatizar tareas complejas y crear soluciones innovadoras basadas en IA.

Objetivos

- Desarrollar competencias teóricas y prácticas en el diseño, optimización y evaluación de prompts para modelos de lenguaje extensos en sistemas de inteligencia artificial generativa.
- Interactuar efectivamente con modelos de lenguaje extensos para aplicar técnicas avanzadas de prompt engineering en contextos académicos y profesionales.
- Comprender los fundamentos técnicos de los modelos de lenguaje extensos y su arquitectura de procesamiento a fines del diseño de instrucciones efectivas
- Evaluar críticamente la calidad, precisión y confiabilidad de las respuestas generadas por sistemas de IA con el propósito de realimentar las instrucciones que las generaron.
- Aplicar principios éticos y de responsabilidad en el uso de sistemas de IA generativa para asegurar producciones que se ajusten a las reglamentaciones y el buen uso de la tecnología.
- Desarrollar habilidades para la iteración y optimización sistemática de prompts con el objetivo de ajustar las producciones finales a los objetivos planteados.

Competencias

Relación de la asignatura con las competencias de egreso

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso. Específicas, Genéricas Tecnológicas, Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa su nivel de aporte (ninguno, bajo, medio y alto)

Competencias Genéricas Tecnológicas (CG)	Nivel
CG1. Identificación, formulación y resolución de problemas de informática.	Alto
CG2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de informática.	Alto
CG3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de informática.	Medio
CG4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la informática.	Alto
CG5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	Alto
Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales (CSPA)	Nivel
CSPA6. Desempeño en equipos de trabajo.	Medio
CSPA7. Comunicación efectiva.	Medio
CSPA8. Acción ética y responsable.	Alto
CSPA9. Evaluación y actuación en relación con el impacto social de su actividad en el contexto global y local.	Alto

CSPA10. Aprendizaje continuo.	Alto
CSPA11. Acción emprendedora	Medio
Competencias Específicas (CE) ¹	Nivel
CE 1.1 SI Especificación, proyección y desarrollo de sistemas de información	Alto
CE 1.2 SCD Especificación, proyección y desarrollo de sistemas de comunicación de datos	Bajo
CE 1.3 S Especificación, proyección y desarrollo de software	Alto
CE 2.1 SI Proyección y dirección de lo referido a seguridad informática.	Medio
CE 3.1 M Establecimiento de métricas y normas de calidad de software.	Medio
CE 4.1 C Certificación del funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.	Medio
CE 5.1 D Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.	Medio

Resultados de Aprendizaje (RA)

Resultado	Descripción
RA1	Conocimiento y Comprensión de: El funcionamiento interno de los LLMs y cómo procesan instrucciones en lenguaje natural Las capacidades y limitaciones de diferentes modelos de lenguaje Los sesgos, alucinaciones y problemas comunes en las respuestas de IA
RA2	Desarrollar Habilidades Técnicas para: Diseñar prompts estructurados y efectivos para tareas específicas (clasificación, generación, análisis, razonamiento) Aplicar técnicas avanzadas: zero-shot, few-shot, chain-of-thought, self-consistency Implementar sistemas de prompts encadenados para tareas complejas Utilizar APIs de modelos de lenguaje para automatizar flujos de trabajo
RA3	Analizar y Evaluar: La calidad de prompts mediante métricas cuantitativas y cualitativas Problemas en respuestas generadas e iterar soluciones El desempeño de diferentes estrategias de prompting
RA4	Aplicar y Crear: Aplicaciones prácticas utilizando prompt engineering Plantillas de prompts reutilizables para casos de uso específicos Consideraciones éticas en el diseño de sistemas basados en prompts

¹. Competencias específicas (CE). Resolución ME 1254/2018 y Estándares RedUNCI, septiembre 2018.

Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguientes se indica el aporte de cada RA con la competencia de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas, Sociales Políticas y Actitudinales.

Competencias Genéricas Tecnológicas (CG)	RA			
	1	2	3	4
CG1. Identificación, formulación y resolución de problemas de informática.		✓	✓	✓
CG2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de informática.		✓	✓	✓
CG3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de informática.			✓	✓
CG4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la informática.		✓	✓	✓
CG5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.		✓	✓	✓
Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales (CSPA)	RA			
	1	2	3	4
CSPA6. Desempeño en equipos de trabajo.				✓
CSPA7. Comunicación efectiva.			✓	✓
CSPA8. Acción ética y responsable.	✓			✓
CSPA9. Evaluación y actuación en relación con el impacto social de su actividad en el contexto global y local.	✓		✓	
CSPA10. Aprendizaje continuo.	✓	✓	✓	
CSPA11. Acción emprendedora				✓
Competencias Específicas (CE) ²	RA			
	1	2	3	4
CE 1.1 SI Especificación, proyección y desarrollo de sistemas de información		✓	✓	✓
CE 1.2 SCD Especificación, proyección y desarrollo de sistemas de comunicación de datos		✓	✓	✓
CE 1.3 S Especificación, proyección y desarrollo de software		✓	✓	✓
CE 2.1 SI Proyección y dirección de lo referido a seguridad informática.	✓	✓	✓	
CE 3.1 M Establecimiento de métricas y normas de calidad de software.			✓	
CE 4.1 C Certificación del funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.			✓	
CE 5.1 D Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.			✓	✓

Sistema de correlatividades

Sistema de Correlatividades

En la siguiente tabla se muestra los prerrequisitos y la correlativa posterior este espacio curricular:

Cuatrimestre	Código	Asignatura	Abreviatura	Horas Semanales	Horas Totales	Anterior	Posterior
01	0105	Seminario de Diseño de Prompts	SDP	6	90	--	--

Contenidos mínimos

Fundamentos de modelos de lenguaje extensos (LLMs). Principios básicos del diseño de prompts: claridad, especificidad, estructura. Técnicas de prompting: zero-shot, few-shot, chain-of-thought, tree-of-thought. Prompting para tareas específicas: generación de texto, clasificación, extracción de información, razonamiento. Optimización iterativa de prompts: evaluación, refinamiento, testing. Prompt engineering avanzado: meta-prompting, prompt chaining, agentes conversacionales. APIs y herramientas para automatización con LLMs. Consideraciones éticas: sesgos, privacidad, desinformación, uso responsable. Casos de estudio y aplicaciones prácticas en diversos dominios

Contenidos

Módulo 1: Fundamentos del prompting y de los LLMs

Fundamentos del prompting y de los LLM (Modelos de Lenguaje Extensos o Grandes). ¿Qué es un prompt? Componentes de un prompt efectivo. El proceso de iteración. Tipos de prompts.

Módulo 2: Técnicas para el diseño de prompts de excelencia con inteligencia artificial generativa

¿Qué es un LLM? Rol, Contexto, Acción, Objetivo, Formato. Técnicas para generar prompts avanzados. Razonamiento paso a paso. CoT – Cadena de Pensamientos. Prompting de roles. Prompts con múltiples perspectivas. Prompts por analogías.

Módulo 3: Prompts por dominio de aplicación

Modelo de adaptación conceptual. Dominios de aplicación. Convenciones y restricciones. Técnicas transversales y su adaptación. Proceso de diseño iterativo por dominio. Evaluación de prompts específicos de dominio. Casos de estudio integrados.

Módulo 4: Evaluación, ética y aplicaciones prácticas

Concepto clave: Sesgos y Alucinaciones. Técnicas para generar prompts que mitiguen sesgos y alucinaciones. Recomendaciones éticas generales.

~~Problemas comunes y soluciones: Alucinaciones: detección y mitigación. Sesgos en las respuestas. Inconsistencias y contradicciones. Limitaciones de contexto.~~

~~Consideraciones éticas y uso responsable: Sesgos en modelos de lenguaje: origen y mitigación. Privacidad y confidencialidad de datos. Desinformación y generación de contenido falso. Transparencia y explicabilidad. Impacto laboral y social de la IA generativa.~~

~~Bibliografía~~

~~Obligatoria~~

- ~~➤ OpenAI. (2024). **"Prompt Engineering Guide"**. OpenAI Documentation. <https://tinyurl.com/286bhxbr>~~
- ~~➤ Yao, S., et al. (2024). **"Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models"**. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36. **"Tree of Thoughts.pdf"** (disponible desde plataforma).~~
- ~~➤ Zamfirescu-Pereira, J.D., et al. (2023). **"Why Johnny Can't Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts"**. *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. **"Why Johnny Can't Prompt.pdf"** (disponible desde plataforma).~~

~~Complementaria~~

- ~~➤ Anthropic. (2024). **"Building with Claude"**. Claude API Documentation. <https://tinyurl.com/45acye8w>~~
- ~~➤ Anthropic. (2024). **"Introduction to Prompt Engineering"**. Claude Documentation.~~
- ~~➤ Bender, E.M., et al. (2021). **"On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?"**. *ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*.~~
- ~~➤ Bommasani, R., et al. (2021). **"On the Opportunities and Risks of Foundation Models"**. *arXiv preprint arXiv:2108.07258*. <https://tinyurl.com/mwarm6sy>~~
- ~~➤ Brown, T., et al. (2020). **"Language Models are Few-Shot Learners"**. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.~~
- ~~➤ Chase, H. (2023). **"LangChain Documentation"**. <https://tinyurl.com/s6wkjt9v>~~
- ~~➤ Ji, Z., et al. (2023). **"Survey of Hallucination in Natural Language Generation"**. *ACM Computing Surveys*, 55(12), 1-38.~~
- ~~➤ Kojima, T., et al. (2022). **"Large Language Models are Zero-Shot Reasoners"**. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35.~~

- › ~~Lewis, P., et al. (2020). “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33.~~
- › ~~Liu, P., et al. (2023). “Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing”. *ACM Computing Surveys*, 55(9), 1-35.~~
- › ~~Perez, F., & Ribeiro, I. (2022). “Ignore Previous Prompt: Attack Techniques For Language Models”. *NeurIPS ML Safety Workshop*.~~
- › ~~Vaswani, A., et al. (2017). “Attention is All You Need”. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.~~
- › ~~Wang, X., et al. (2023). “Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models”. *International Conference on Learning Representations*.~~
- › ~~Wei, J., et al. (2022). “Emergent Abilities of Large Language Models”. *Transactions on Machine Learning Research*.~~
- › ~~Wei, J., et al. (2022). “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models”. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35.~~
- › ~~Weidinger, L., et al. (2021). “Ethical and Social Risks of Harm from Language Models”. *arXiv preprint arXiv:2112.04359*.~~
- › ~~White, J., et al. (2023). “A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT”. *arXiv preprint arXiv:2302.11382*.~~
- › ~~Yin Seng, K. (2024). “Ethical Practices in Prompt Engineering: Balancing Creativity and Responsibility”. *Slash*. <https://tinyurl.com/dxju39d8>~~
- › ~~Zhou, Y., et al. (2023). “Large Language Models Are Human-Level Prompt Engineers”. *International Conference on Learning Representations*.~~

Planificación

Porcentaje estimativo por módulo según la cantidad y complejidad de contenidos y actividades:

	20 %	20 %	20 %	40 %
Módulos	1	2	3	4

Representación de porcentajes en semanas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Módulo 1			Módulo 2			Módulo 3			Módulo 4					
			✓						✓					

✓ Evaluación integradora

Metodología de enseñanza

A) Estrategias de enseñanza: Este espacio curricular fue diseñado según lo previsto en el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la UBP (Resolución MECCYT 197/2019), las características de los destinatarios, las necesidades de esta disciplina, competencias que se espera promover en esta asignatura y el perfil del egresado.

En relación con lo anterior, para llevar a cabo la enseñanza se cuenta con:

- Contenidos y actividades de aprendizaje desarrollados en la plataforma virtual miUBP.
- Material bibliográfico especialmente seleccionado.
- Clases en video, en las que el docente expone contenidos que considera relevantes y que pueden ser visualizadas en cualquier momento.
- Tutorías virtuales que implican diferentes espacios de interacción.

B) Materiales curriculares: Durante el cursado, se fomenta el estudio de los contenidos (presentados en diferentes soportes y lenguajes) que componen el programa, y la resolución de las actividades de aprendizaje. De esta forma, se introduce al alumno en los conceptos que se deben dominar en todo lo que respecta al diseño de prompts para inteligencia artificial generativa. También, se invita a leer bibliografía que enriquece y profundiza dicho desarrollo. Por otra parte, se propone la resolución de actividades de aprendizaje tanto de carácter optativo como obligatorio que se encuentran debidamente identificadas en la plataforma. Algunas de ellas se centran en la apropiación de conceptos teóricos básicos de la asignatura y otras en la transferencia mediante un abordaje práctico a través del análisis de casos, ejercitaciones y situaciones problemáticas.

C) Modalidad de agrupamiento: Los alumnos pueden optar por agruparse libremente para estudiar la materia y resolver las actividades de aprendizaje planteadas, de forma individual o grupal. En este sentido, en esta asignatura se propone:

- a) Trabajo individual, de modo que el alumno pueda desenvolverse en forma autónoma, reconociendo sus fortalezas y debilidades, a la vez que puede desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje.
- b) Trabajo colaborativo, de modo que se favorezca el desarrollo de las competencias del trabajo en equipo para resolver eficientemente las futuras situaciones a las cuales puede enfrentarse como profesional.

D) Interacción: La comunicación con el docente tutor se realiza a través de los diferentes medios disponibles en la plataforma miUBP.

E) Formación práctica: En lo que se refiere a la formación práctica se hace foco en la resolución de problemas que implique el uso de los contenidos estudiados en la asignatura contextualizados en situaciones que tengan que ver con la carrera.

Evaluación

La metodología de evaluación propuesta se presenta conforme al Reglamento Académico General de la UBP.

Cada instrumento de evaluación contiene sus criterios de evaluación explicitados y el puntaje otorgado a cada consigna.

En cuanto a los criterios de acreditación, la escala cuantitativa utilizada para evaluar es del 1 al 100 y el puntaje mínimo que se requiere para la aprobación es de 50.

Regularidad

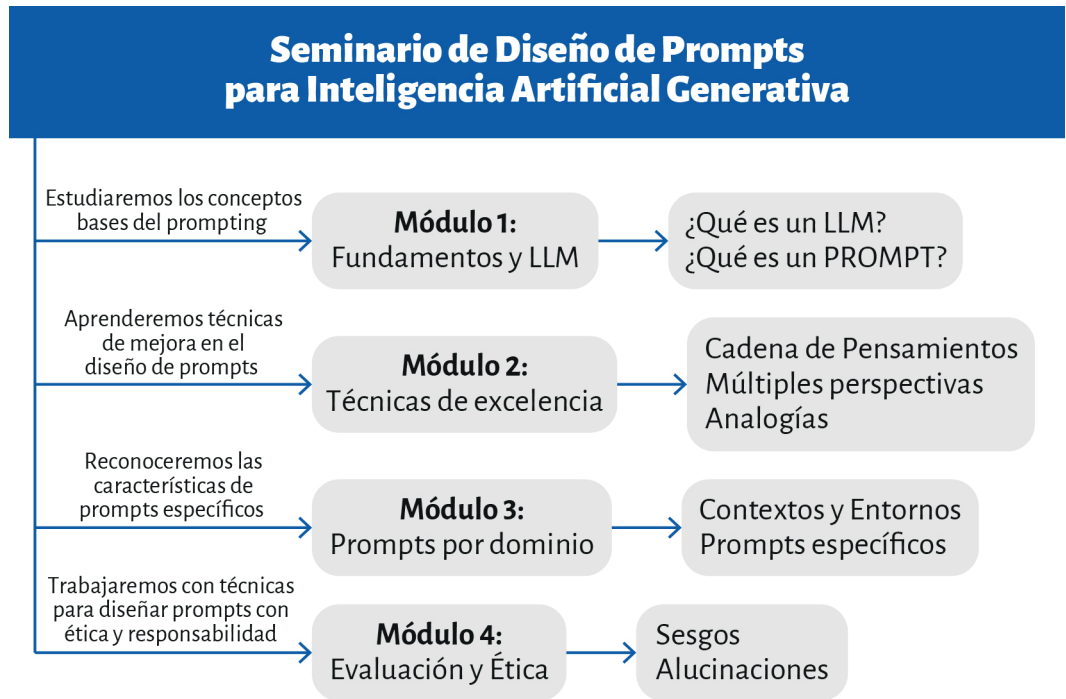
Para alcanzar la condición de alumno regular usted deberá aprobar la Evaluación Integradora dentro de los plazos previstos para el cursado.

Si reprueba esta instancia podrá reelaborar la evaluación según los requerimientos del docente.

Examen Final

Deberá rendir, en condición de regular, una evaluación final que se realizará a través de un examen escrito integrador, presencial, en el periodo que disponga la Universidad.

Mapa conceptual




*Mapa conceptual
animado*



MÓDULO 1

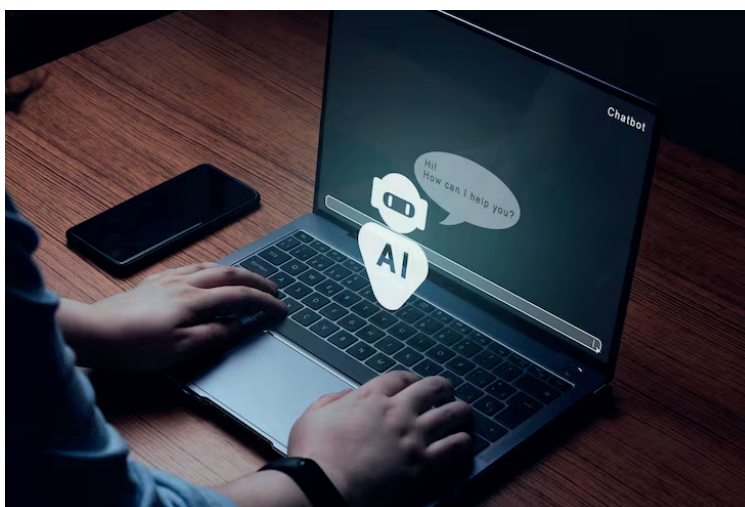
Microobjetivos

- › Comprender la diferencia entre “usar IA” y “diseñar un prompt para asumir la impronta adecuada en las interacciones para lograr respuestas eficientes con la inteligencia artificial generativa.
- › Reconocer la importancia de la especificidad, claridad y restricciones explícitas para garantizar que las respuestas generadas sean pertinentes, precisas y alineadas con los objetivos del usuario.
- › Aplicar el patrón Rol + Contexto + Acción + Objetivo + Formato para la construcción de prompts que potencien la calidad y relevancia de las salidas generadas por IA.
- › Experimentar iteración deliberada para lograr una mejora en los resultados obtenidos.



Contenidos

Fundamentos del prompting y de los LLMS



Fuente: Freepik

¡Bienvenidos/as al inicio del Seminario de Diseño de Prompts!

En esta primera unidad vamos a recorrer los aspectos básicos y necesarios para entender el concepto de “prompt”, su finalidad y características principales.

La idea es abordar ejes relacionados con las instrucciones que hacen posible integrar las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) a las actividades que desarrollamos en nuestros entornos de trabajo. Esta unidad del seminario combina teoría y actividades prácticas que los/as invitaremos a compartir para afianzar conceptos y experimentar con su propia actividad. Esperamos que encuentren aquí elementos que ayuden a enriquecer sus actividades profesionales con el uso de la IAG para potenciar el trabajo, ampliando el abanico de posibilidades que ofrecen estas tecnologías.

Sabemos que el tiempo de lectura suele ser limitado por lo que buscamos aprovecharlo al máximo. Por eso, se incorpora al inicio de cada módulo un audio breve que les permitirá tener un primer acercamiento a los contenidos:



En estos recursos sonoros encontrarán las principales ideas que se desarrollarán en el módulo. Por supuesto, el audio no reemplaza la lectura completa de este, pero creemos que constituye una vía ágil y atractiva para acercarse a los contenidos. Esperamos que lo disfruten y que les resulte de utilidad. Audio inicial del módulo



¿A quién o mejor dicho a qué le estoy dando instrucciones con mis prompts?

El diseño de prompts busca entrenarnos para desarrollar nuestras técnicas para generar pedidos o instrucciones y en algunos casos podemos hablar de “interacciones” con la inteligencia artificial. Conceptualmente estoy interactuando con “grandes modelos de lenguajes”, conocidos como los LLMs.

¿Qué es un LLM?



Fuente: Alfredovela.com

Si bien en materias anteriores ya trabajaron este concepto, vale recordar que un *Large Language Model* (LLM) es un modelo de IA entrenado con enormes cantidades de texto para *predecir la siguiente palabra* (token) en una secuencia. A fuerza de millones de ejemplos, aprende patrones de *significado, sintaxis, estilo y conocimiento factual*. Por eso puede *redactar, resumir, traducir, programar, razonar a nivel práctico y dialogar*. Se dice que los LLM son “*modelos fundacionales*”: funcionan como *capa base* sobre la que se montan agentes, chatbots, asistentes, buscadores semánticos y flujos de trabajo con IA.

En una frase, un LLM es un *motor generativo de lenguaje* que, con *contexto y herramientas adecuadas*, se convierte en *la plataforma base* para construir asistentes, agentes y aplicaciones inteligentes en empresas y más. Si le da *buenos datos, buenos prompts y buenos límites*, le devuelve *valor real*.

La efectividad en el uso de los grandes modelos de lenguaje (Large Language Models – LLM) radica en comprender tanto sus capacidades como sus limitaciones, diseñando prompts que maximicen las primeras mientras mitigan las segundas.

Delimitadores de datos y reducción de ruido

Se pueden crear prompts eficaces e ineficaces como los siguientes:

- **Ejemplo ineficaz:**
“Explica qué es la IA.”
- **Ejemplo eficaz:**
“Actúa como docente universitario. Acción: redacta una explicación breve de IA para alumnos de primer año. Audiencia: estudiantes sin base previa. Formato: 5 viñetas claras (máx. 120 palabras). Criterios: lenguaje simple, un ejemplo cotidiano, evitar tecnicismos innecesarios.”

Si bien en ambos casos se solicita una explicación de qué es la IA, hay diferencias sustanciales en cómo se hace la solicitud y, sin dudas, en cómo será la respuesta de la IA. Estos componentes pueden parecer básicos, sin embargo, su *aplicación deliberada y detallada* es lo que distingue un *prompt* genérico de uno de alta calidad.

Comprender cómo infundir *la impronta necesaria* en cada uno de estos componentes es crucial. La convergencia de múltiples fuentes en la identificación de componentes esenciales como Acción o Tarea, Formato, Voz y Contexto, establece estos elementos como bloques fundamentales para cualquier *prompt*.

Sin embargo, la cuestión es cómo estos componentes generales se transforman en elementos “efectivos” que contribuyan a la “excelencia” que se busca. *Por eso es importante destacar que la excelencia no se limita a la construcción técnica del prompt, sino a la consecución de resultados óptimos a partir de la iteración.*

Esto exige traducir sus objetivos instruccionales en cada uno de estos componentes del *prompt*. Por lo tanto, es de suma relevancia comprender que la magia está en la *experimentación, práctica e iteración*.

Aquí surgirán también los “estilos” que cada uno asume o prefiere cuando usa la herramienta IAG. Las diferentes formas de curar los contenidos generados, las alternativas para profundizar, mejorar, controlar, disminuir sesgos, agregar toques de humanidad.

La Importancia de la especificidad, claridad e iteración

La *especificidad y claridad* son primordiales para obtener información precisa y relevante de la IA.

Siempre tengamos presente que un prompt específico minimiza la ambigüedad, permitiendo que la IA comprenda el contexto y los matices, evitando respuestas demasiado amplias o irrelevantes. Los prompts generales, por el contrario, producen respuestas generales.

Iniciamos... ¿Qué es un prompt?

La IA generativa se basa en modelos de aprendizaje profundo, como redes neuronales transformadoras, que procesan grandes volúmenes de datos para generar contenido original (Goodfellow et al., 2016).

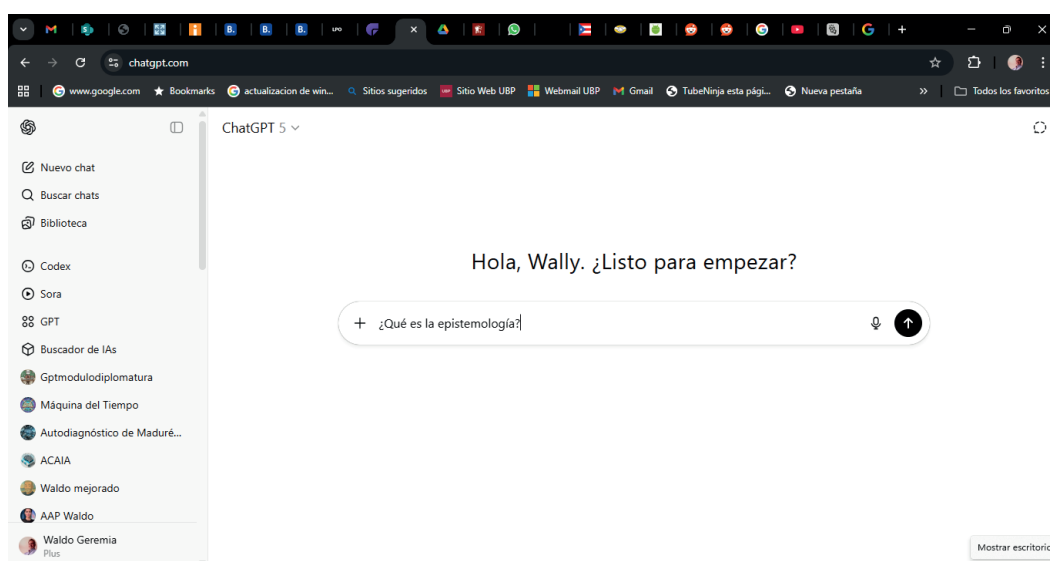
Para comenzar partimos entonces de la siguiente pregunta: ¿Qué es un prompt?



Énfasis

Una primera respuesta genérica es: un prompt es una instrucción o pregunta que se le da a un sistema de inteligencia artificial (IA) para que genere un resultado o una respuesta específica. Es el disparador que inicia la acción del modelo de IA, guiándolo hacia el tipo de contenido, el estilo y el contexto que el usuario desea. Un prompt puede ser una solicitud de texto, como “escribe un correo electrónico de marketing”, o una instrucción visual, como “diseña una ciudad futurista”.

En la imagen que sigue podremos ver una ventana de ChatGPT en la que el usuario Wally hace una pregunta simple (prompt).



Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, y en función de la experiencia que algunos usuarios tienen en el uso de la IA Generativa sigue otra pregunta y es clave para lo que viene: ¿"Usar" alguna IA equivale a "dominar" el diseño de prompts?.

Y la respuesta es NO.

Debemos buscar explícitamente "más profundidad" y "prompts excelentes" acorde a la temática y estrategia que utilicemos. La inteligencia artificial generativa ofrece una gran paleta de opciones, pero será el usuario quien domine la aplicación a partir de su estrategia de transformación en su temática específica.

Por lo tanto, no se trata de solo hacer preguntas interesantes sino de evolucionar de un enfoque centrado en la herramienta ("esto es lo que la IA puede hacer") a un enfoque centrado en la habilidad ("así es como se domina el arte y la ciencia de instruir a la IA"), haciendo explícito lo implícito y añadiendo capas de sofisticación.

Pensemos en una situación hipotética de un especialista en marketing que quiere que la IA le genere una campaña para un nuevo producto.

Un uso básico podría implicar escribir el siguiente el prompt:

"Hazme una descripción del nuevo desodorante de la marca llamado "Extremme". La idea de marketing es recabar información para diseñar acciones de posicionamiento del producto, útiles, pero bastante genéricas.

Ahora bien, un uso avanzado podría puntualizar el pedido y el especialista formular un prompt más elaborado:

"Diseña una campaña de posicionamiento basada en múltiples canales, especialmente orientados a un usuario de desodorantes joven y activo sobre la base de una efectividad de 24 horas del producto nuevo denominado "Extremme" con formula renovada, probada en deportistas y personal de actividades muy demandantes."

¿Pueden advertir la diferencia entre uno y otro prompt? ¿Dónde creen que radica la diferencia? ¿Cómo imaginan que serían las respuestas de la IA en cada caso?

Sin dudas en el segundo caso, el especialista no solo "usa" la IA, sino que orienta la producción hacia un objetivo específico claro, adaptado a su grupo y estrategia definida.

Por otro lado, hablamos de "prompting" como disciplina que estudia y desarrolla técnicas para diseñar, optimizar y evaluar prompts. El término en inglés "prompting", se fundamenta en la intersección de teorías de comunicación, ciencias cognitivas y arquitecturas computacionales.

El prompting implica comprender cómo los diferentes modelos procesan el lenguaje y responden a diferentes tipos de instrucciones:

Los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) operan mediante mecanismos de atención que procesan secuencias textuales, generando representaciones probabilísticas del lenguaje basadas en patrones aprendidos de grandes cantidades de datos masivos.

Los modelos transformadores de la IAG utilizan mecanismos que permiten el procesamiento paralelo de secuencias. El prompt, por su parte, actúa como un vector de inicialización que guía la generación probabilística, influenciando la distribución de tokens o patrones.

Empecemos entonces, a desandar el camino para una construcción compleja de prompts.

La excelencia del prompt

Es importante tener en cuenta que el objetivo es centrarse en la calidad del *resultado* (por ejemplo, un resumen, una infografía) en lugar del *proceso* de elaboración de la entrada (el *prompt*) para lograr resultados óptimos, sólidos y éticamente responsables.

Lo que importa es el resultado, la calidad de lo que se busca y no el prompt en sí

Por ello, la idea es trabajar de manera sistemática para la construcción de *prompts* más allá de las instrucciones básicas (por ejemplo, “Rol, Contexto, Acción, Objetivo, Formato” como un enfoque estructurado). En este contexto, es relevante entender y dominar técnicas avanzadas como la “cadena de pensamientos” o el “refinamiento iterativo” como metodologías para mejorar la calidad de la salida.

Estos conceptos pueden parecer un poco extraños, pero iremos abordándolos a lo largo del módulo. De cualquier manera, recuerden que siempre pueden comentar sus dudas o inquietudes con el docente tutor por cualquiera de los medios disponibles.

Compartimos una idea importante:



Énfasis

Como responsables del contenido generado debemos priorizar una estrategia explícita para mitigar el sesgo o asegurar la equidad y la inclusión directamente en la formulación del prompt.

Este nivel de excelencia se logra con un diseño de *prompts* mediante un proceso estratégico, sistemático, analítico e iterativo. Por ello destacamos la *centralidad de los objetivos específicos buscados*.

En la construcción de prompts, los objetivos cumplen un papel orientador esencial. No se trata únicamente de formular instrucciones precisas, sino de alinear esas instrucciones con la producción que se esperan lograr.

Como ya hemos visto, un mismo tema puede dar lugar a prompts muy distintos según la intencionalidad:

Por ejemplo, “Describe las causas de la disminución de solicitudes online” apunta a la comprensión básica, mientras que “Analiza las causas de la disminución de solicitudes online con foco en Instagram y TikTok y discute las posibles acciones disparadoras en cada red” orienta al desarrollo de alternativas de mejora.

Además, los objetivos no solo guían la elaboración del prompt, sino también la evaluación crítica de la respuesta que produce la IA: será posible preguntarse si la salida responde al nivel de análisis, creatividad o síntesis esperado, y si se ajusta a las características de su grupo objetivo destinatario de estas salidas. Así, los objetivos funcionan como brújula que permite transformar la interacción con la IA en un recurso significativo.

Veamos a continuación los fundamentos del diseño.

Fundamentos del diseño efectivo de prompts



Énfasis

Un *prompt* efectivo se asemeja a dar instrucciones precisas; cuanto más específicas sean las indicaciones, mejor comprenderá la IA la tarea y la ejecutará.

Si ustedes ya están “conversando” con una inteligencia artificial generativa y les sorprenden los resultados, bien. Sin embargo, en este módulo *su rol será el de un/a jefe/a de la IA*. Es decir, *asumir el rol de centauro* (que comentábamos en el audio del inicio) que controla el potencial de IAG.

A continuación, abordaremos los componentes clave de un prompt efectivo.

Componentes clave:

Hemos visto que el correcto diseño del prompt asegura buenas respuestas de parte de la IA generativa. Pero ¿qué implica un buen diseño?: *precisión*, para reducir ambigüedades, *eficiencia*, evitando iteraciones innecesarias de refinamiento y *consistencia*, para obtener respuestas más predecibles

Observe el siguiente esquema:

¿Cómo proporcionar instrucciones efectivas a la IA?



Fuente: Elaboración propia mediante Napkin AI.

Un buen *prompt* requiere un diseño adecuado al tipo de respuestas que la IAG producirá. Aquí conviene fortalecer el concepto del GPT como motor de estas producciones. Un motor que recibe como insumo nuestro *prompt* que le permitirá encontrar patrones ajustados estadísticamente produciendo las salidas que buscamos. Por ello, la calidad de las respuestas está estrechamente ligada a la calidad de los *prompts* que suministremos.

Sobre esta base debemos considerar en el diseño de nuestros *prompts* los siguientes aspectos:

a) Instrucción clara:

Este componente se refiere a definir con precisión qué queremos que haga la IA. Cuanto más específica sea la instrucción, más ajustada será la respuesta. Por ello es importante:

- › Definir exactamente qué quiere que haga la IA.
- › Usar verbos de acción específicos: “analiza”, “resume”, “explica”, “compara”.

Veamos un ejemplo:

“Resume en cinco puntos los argumentos principales del fallo ‘Gómez c/ Estado Nacional’ desde una perspectiva constitucional.”

b) Contexto relevante:

La IA necesita información contextual para interpretar correctamente la instrucción.

Entonces usted debe:

- › Proporcionar información *de fondo* necesaria.
- › Definir el público objetivo, el tono deseado o el dominio específico.
- › Incluir ejemplos cuando sea útil.

Por ejemplo:

“Explica el concepto de ‘obligaciones negociables’ para nuevos inversores, usando un lenguaje claro y ejemplos de la realidad argentina.”

c) Restricciones y parámetros:

Es importante delimitar el tipo de respuesta que esperamos, estableciendo criterios de forma, contenido y calidad. En relación con ello, es importante:

- › Que establezca límites: longitud, formato, estilo.
- › Que defina lo que NO quiere en la respuesta.
- › Y que especifique criterios de calidad.

Un ejemplo podría ser:

“Redacta una síntesis de 300 palabras sobre el principio de legalidad penal, sin usar tecnicismos jurídicos, y con ejemplos aplicables a situaciones actuales locales.”

Tipos de prompts

A continuación, podrá ver que se presentan **seis tipos de prompts**, cada uno con su propósito específico y ejemplos aplicados. Recomendamos leerlos atendiendo a los diferentes modos de interactuar y las distintas respuestas que es posible atender en cada caso. No hay uno mejor que otro, sino que, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de una temática, el grupo de destinatarios, etc., será conveniente uno u otro.

a) Instruccional

Solicita que la IA realice una tarea específica siguiendo pasos claros.

Ejemplo: *“Crea una lista de 5 estrategias de marketing digital para una pequeña empresa, incluyendo etapas a desarrollar con una breve descripción y el presupuesto estimado para cada una.”*

En este caso se puede identificar claramente una tarea concreta, que se resuelve siguiendo pasos definidos o cumpliendo una consigna específica.

b) Conversacional

Establece un diálogo natural, como si hablaras con un experto

Ejemplo: *“Soy nuevo en programación Python. ¿Podrías explicarme qué son las listas y cómo se diferencian de las tuplas? Usa ejemplos sencillos.”*

c) Exploratorio

Busca ideas, alternativas o perspectivas múltiples sobre un tema.

Ejemplo: *“¿Cuáles son las posibles causas de la alta rotación de personal en una empresa tecnológica? Considera factores internos y externos.”*

En el ámbito comercial podríamos pensar en ejemplos de este tipo, para emprendedores: *“¿Qué formas creativas existen para implementar los postulados de la transformación digital en emprendimientos relacionados con alimentación?”*, mientras que en la actividad agronómica: *“Explora distintas estrategias para mejorar la rotación de suelos que beneficie el cultivo del maní.”*

d) Extracción

Solicita información específica de un texto o contexto dado.

Ejemplo: *“Del siguiente párrafo, extrae los nombres de las personas, fechas y ubicaciones mencionadas: [texto]”*

Si pensamos en el ámbito judicial específicamente podríamos pensar en los siguientes ejemplos:

“Del siguiente artículo de divulgación científica, identifica los conceptos clave y las fuentes citadas.”

“Extrae los argumentos principales del fallo ‘Fallo Arriola’ y clasifícalos según su fundamento constitucional.”

e) Transformación

Pide cambiar el formato, estilo o estructura de la información.

Ejemplo: “Convierte este texto técnico en un resumen ejecutivo de máximo 200 palabras dirigido a directivos sin conocimientos técnicos.”

“Transforma esta definición científica en una explicación sencilla para estudiantes de segundo grado.” y *“Convierte este texto académico sobre el cambio climático en una infografía con datos clave”*, son dos ejemplos concretos de un tipo de prompt de transformación en el marco de la tarea docente.

f) Verificación

Solicita evaluar, validar o verificar información.

Ejemplo: “Revisa este código Python e identifica posibles errores o mejoras. Explica cada problema encontrado y sugiere la corrección.”

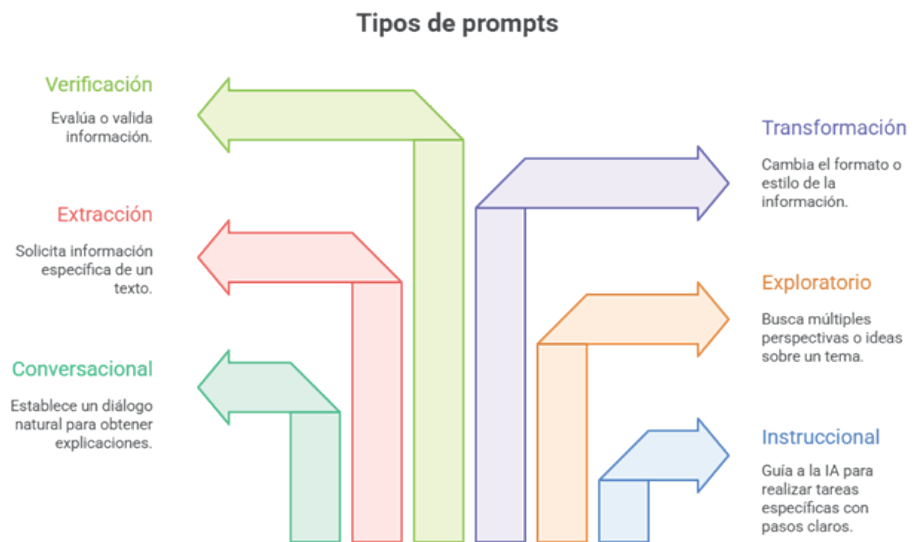
“Evalúa este ensayo sobre la utilización de jitanjáforas y sugiere mejoras en la argumentación y estructura.” podría ser un uso de nivel literario, mientras que para quienes producen contenidos para redes sociales usarlo de este modo *“Analiza este post y busca palabras baúl y sugiere alternativas.”*



Énfasis

Con esta tipología y los ejemplos que compartimos queremos dar cuenta de que la efectividad en el uso de LLMs radica en comprender tanto sus capacidades como sus limitaciones y de esa forma, diseñar prompts que maximicen las primeras mientras mitigan las segundas.

En este esquema puede visualizar una síntesis de la clasificación presentada:



Fuente: Elaboración propia mediante Napkin AI.

Patrón básico: “**Rol + Contexto + Acción + Objetivo + Formato**”

Habiendo visto los diferentes tipos de prompts, los/as invitamos a focalizar en el diseño de éstos. A los fines del diseño de *prompts* es posible utilizar una regla mnemotécnica para facilitar la memorización de los componentes o partes de un buen *prompt* que son:



Fuente: Imagen elaborada mediante Open AI.

“**Renata Come Ananá, Omar Fideos**”

Renata: la **R** para recordar Rol

[ROL]: Eres un experto en [DOMINIO]

Come: La **C** para no olvidar el Contexto

[CONTEXTO]: trabajando para [TIPO_CLIENTE].

Ananá: la **A** para explicitar la Acción

[ACCIÓN]: Necesito que [ACCIÓN_PRINCIPAL] considerando [RESTRICCIONES].

Omar: la **O** nos recuerda el Objetivo

[OBJETIVO]: Que será utilizar en el marco de [OBJETIVOS DESEADOS]

Fideos: la **F** para aclarar en que Formato queremos la salida

[FORMATO]: En formato de [FORMATO]



Fuente: Imagen elaborada mediante Open AI.

Ejemplo:

Actúa como un “especialista en Negocios Digitales” para “proyectos de Transformación digital de Pymes argentinas”, “identifica los 5 principales desafíos del marketing digital en 2025” y “crea un plan de implementación de 90 días con métricas de éxito” para una “Propuesta de consultoría” en formato de “Proyecto que incluya fundamentación, Objetivos, etapas y cuadros de acciones específicas”.

Como vemos el diseño de un prompt está estrechamente asociado a la respuesta buscada. Para hacer prompts eficientes debemos utilizar técnicas específicas:

- › ¿Qué rol debe asumir la IA para este prompt en particular?
- › ¿En qué contexto debe encuadrarse la tarea que se busca?
- › ¿Qué actividad quiero que realice?
- › ¿Para qué será utilizada?
- › ¿En qué formato debe realizar la salida que producirá?

Estas preguntas orientadoras permiten comprender que el diseño de un prompt preciso implica explicitar decisiones pedagógicas y didácticas que como docentes tomamos en función de los objetivos que nos proponemos.

Iterar, iterar, iterar

La *iteración* es un proceso fundamental en la ingeniería de *prompts*. La prueba y el refinamiento continuo de los *prompts* son esenciales para mejorar la calidad de las respuestas. Si los resultados iniciales no son satisfactorios, el *prompt* debe ser ajustado y reestructurado, añadiendo contexto, restricciones o ejemplos, y se deben probar múltiples variaciones para obtener resultados óptimos. Este proceso se describe como una “evaluación y mejora continuas”.

La naturaleza iterativa del diseño de *prompts* lo convierte de una instrucción única en un *proceso de pensamiento de diseño*.

Veamos un ejemplo concreto:

Objetivo:

Queremos que el modelo escriba una descripción atractiva para una *diplomatura sobre vinos* destinada a personas sin experiencia técnica previa, pero con interés genuino.

Primer Intento (Prompt Simple / ingenuo)

Prompt 1:

Escribí una descripción para una diplomatura sobre vinos.

Resultado:

La Diplomatura en Vinos es un programa educativo que brinda conocimientos generales sobre el mundo del vino, incluyendo su historia, tipos, procesos de elaboración y técnicas de cata. Está orientado a quienes deseen adquirir una comprensión básica del tema.

Funciona, pero es genérico, sin gancho, sin público definido ni tono atractivo. Parece la descripción de un folleto institucional antiguo.

Segundo Intento (Prompt iterado con contexto)

Prompt 2:

Escribí una descripción atractiva para una diplomatura sobre vinos orientada a adultos sin formación técnica previa. El objetivo es despertar curiosidad y mostrar que no hace falta ser sommelier para disfrutar y aprender.

Resultado:

¿Te apasiona el vino, pero sentís que es un mundo reservado para expertos? Esta diplomatura está pensada para vos. No necesitás experiencia previa, solo ganas de explorar. En un recorrido accesible, dinámico y sensorial, vas a descubrir los secretos detrás de una copa, desde los viñedos hasta tu paladar. Sumate a una experiencia educativa diseñada para disfrutar, aprender y brindar.

Mucho mejor. Hay tono, público claro, eliminación de barreras, y se apunta a una emoción (curiosidad + disfrute).

Tercer Intento (Prompt iterado con propósito, tono y estructura deseada)

Prompt 3:

Redactá una descripción breve y atractiva para una diplomatura sobre vinos orientada a adultos curiosos, sin conocimientos técnicos. El tono debe ser cercano y entusiasta. Mostrá que aprender sobre vinos no es solo para sommeliers y que esta formación es una invitación a explorar, disfrutar y compartir. Usá frases cortas y poder evocador.

Resultado:

No necesitás saber de vinos. Solo tener ganas de descubrir.

Esta diplomatura es una puerta de entrada al mundo del vino: sus historias, sabores y secretos.

En cada clase vas a explorar, probar, entender.

Sin tecnicismos. Sin pretensiones.

Solo placer, aprendizaje y el gusto de brindar mejor.

Muy buen balance entre claridad, estética y conexión emocional. Las iteraciones fueron afinando tanto el *mensaje* como la *forma*.



Énfasis

Como puede ver, los resultados pobres no siempre son deficiencias del modelo; muchas veces se requiere un prompt más enfocado, iterar significa entender qué parte es la que no está funcionando: ¿es el tono? ¿la audiencia? ¿la claridad del propósito? Diseñar un prompt no es dar una orden solamente, es *entablar un diálogo estructurado con una máquina inteligente* donde cada iteración es una forma de traducir mejor tu intención al lenguaje que la IA necesita.

Algunas de las opciones:

- › Un texto plano creado colaborativamente con IA
- › Un podcast
- › Un video o secuencia de imágenes
- › Un guion para gamificar la clase
- › Un streaming e vivo
- › Una conversación con personajes o personalidades del tema
- › Un storybook
- › Un resumen de audio
- › Una infografía
- › Un reader de textos largos
- › Un guión para improvisar sobre el tema

- › Una dinámica de curación colaborativa para textos generados socráticamente
- › Un agente conversacional
- › Un debate cara a cara con la IA
- › Etc.

Por este conjunto de aspectos buscamos desarrollar una mentalidad de crecimiento a través del uso de IA en el rol de ayudante que, a través de sucesivas iteraciones, logra niveles de excelencia. De esta forma, puede convertirse en una herramienta muy potente y llevar adelante todo aquello que le indiquemos, siempre y que aprendamos a interactuar y solicitar complementos adecuados para nuestra actividad.

En este punto, es clave la observación para obtener buenos resultados de la IA. La aplicación de esto en el contexto de cada usuario y la búsqueda de la “excelencia” es fundamental. En el diseño instruccional, la iteración es esencial para perfeccionar producciones.



Antes de finalizar, lo/a invitamos a leer el material de lectura básica y obligatoria de Zamfirescu-Pereira et al. (2023) ***“Why Johnny Can’t Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts”***. Este texto aborda la diferencia entre la iteración oportunista (novata) y la sistemática (profesional), para comprender cómo sentar bases correctas desde el inicio. Además, ofrece aportes para definir qué es un prompt desde la perspectiva de la interacción humano-máquina. Esta lectura será insumo para la Evaluación Integradora. ***“Why Johnny Can’t Prompt.pdf”*** (disponible desde plataforma).



Usted ya está en condiciones de realizar las actividades pensadas para este módulo: **Actividad 1:** “Autopsia” de un prompt malo, la **Actividad 2:** Misma intención, 3 versiones; y la **Actividad 3:** Matriz Renata / Come / Ananá / Omar / Fideos.



Para terminar este primer módulo, aquí podrá ver un resumen en formato video del mismo: Resumen del módulo



MÓDULO 1 | GLOSARIO

Componentes de un prompt: Rol – Contexto – Acción – Objetivo – Formato (“Renata Come Ananá Omar Fideos”).

Especificidad: Grado de precisión del pedido. A más especificidad → menos ambigüedad → mejor salida.

Iteración: Proceso de refinar el prompt en ciclos sucesivos para mejorar la calidad de la respuesta.

LLM (Large Language Model): Modelo entrenado con enormes cantidades de texto para predecir un token siguiente. Motor generador de lenguaje.

Prompt: Instrucción o pedido que se le da al modelo generativo para producir una salida.

MÓDULO 1 | ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1

“Autopsia” de un prompt malo

Estimado/a estudiante, esta actividad busca una reafirmación sobre una máxima de la IA: “*Si hay prompts malos, hay respuestas malas*”.

Le propongo que lo compruebe de esta manera: primero escriba un prompt *pobre, acotado*, de 12 palabras como máximo. Pruébelo y guarde su respuesta. Luego escriba otro enriqueciéndolo y agregando Rol, Contexto y Formato. Pruébelo y guarde la respuesta.

Compare las dos respuestas, detecte en qué aspectos puntuales se reconoce la diferencia entre ambas y trate de detallarlo en la siguiente tabla indicando para cada aspecto del análisis el grado de mejora logrado:

Aspecto en análisis	Calificación de la mejora			
	Sin cambios	Mejora leve	Mejora Importante	Excelente
Longitud del prompt (cantidad de palabras)				
Agregado del Rol				
Detalles del contexto				
Especificación del formato				



ACTIVIDAD 2

Misma intención, tres versiones

En esta actividad se busca evidenciar los distintos resultados que se pueden obtener con cambios en el formato del prompt.

Para ello, se le solicita que diseñe 3 prompts que tengan el mismo objetivo, pero diferente estructura, por ejemplo:

- A) Uno básico e ingenuo
- B) Uno con contexto y audiencia
- C) Unos con propósito, tono, restricciones y formato

A continuación, analice los cambios en la salida del LLM en cada versión y reflexione sobre la intención original y las salidas obtenidas.

Pregúntese y reflexione ¿Es posible obtener distintos puntos de vista sobre una temática con enfoques diferentes en el prompt?



ACTIVIDAD 3

Matriz Renata / Come / Ananá / Omar / Fideos

Ahora avancemos con la regla mnemotécnica sugerida para buenos prompts. Genere un archivo con el registro de las respuestas obtenidas en cada iteración con su reflexión sobre la evolución obtenida al ejecutar cada punto siguiente:

1. Genere un prompt con la estructura vista en el módulo (RCAOF) para un caso real (por ejemplo: una pyme, un curso, un cliente). Revise el resultado obtenido.
2. Posterior a esto, pídale al LLM que mejore el prompt original en algún aspecto de su interés.
3. Revise ahora el resultado obtenido con el prompt mejorado por la propia IA.
4. Analice y responda: ¿la excelencia del prompt es técnica o es intencional?

MÓDULO 2

Microobjetivos

- › Diseñar prompts que expliciten rol, contexto, acción, objetivo y formato para optimizar la interacción con modelos de IA y obtener respuestas alineadas con la tarea propuesta.
- › Inducir razonamiento paso a paso en la construcción de instrucciones para mejorar la precisión y coherencia en la resolución de problemas complejos mediante IA.
- › Utilizar cadena de pensamiento en la elaboración de prompts para hacer visible el razonamiento del modelo y facilitar su interpretación y análisis.
- › Generar prompts que soliciten múltiples perspectivas sobre un mismo tema para fomentar el pensamiento crítico y la evaluación comparativa de argumentos.
- › Diseñar analogías en la formulación de prompts para explicar conceptos complejos y favorecer la comprensión mediante ejemplos concretos.



Contenidos

Técnicas para el diseño de prompts de excelencia con inteligencia artificial generativa



Fuente: Freepik

En este módulo, vamos a abordar conceptos y criterios para lo que podríamos denominar “*El arte de promptear*” que, de manera simple, y más allá de las consideraciones relacionadas con el funcionamiento interno de las interfaces que ofrecen los grandes modelos de lenguaje, requiere de cierta destreza y práctica

¡Comencemos!



Énfasis

La respuesta que obtengamos de la IA generativa depende de la calidad de nuestro prompt.



Multimedia

Ponemos a disposición el siguiente audio que introduce a los contenidos del módulo 2. Recomendamos escucharlo, previo a su lectura: **"Audio introductorio"**.



Podemos preguntarnos: *¿A quién —o mejor dicho a qué— les estoy dando instrucciones cuando diseño un prompt?*

Repasemos un poco...

El diseño de prompts busca entrenarnos para desarrollar nuestras técnicas, para generar pedidos o instrucciones y, en algunos casos, podemos hablar de “interacciones” con la inteligencia artificial. Conceptualmente, lo que estamos haciendo es interactuar con “grandes modelos de lenguajes”, conocidos como los LLMs.

¿Qué es un LLM?

Como vimos en el módulo anterior, un *Large Language Model* es un modelo de IA entrenado con enormes cantidades de texto para *predecir la siguiente palabra* (token) en una secuencia. A fuerza de millones de ejemplos, aprende patrones de *significado, sintaxis, estilo y conocimiento factual*. Por eso puede *redactar, resumir, traducir, programar, razonar a nivel práctico y dialogar*. Se dice que los LLM son “*modelos fundacionales*”: funcionan como *capa base* sobre la que se montan agentes, chatbots, asistentes, buscadores semánticos y flujos de trabajo con IA.

Un LLM es un *motor generativo de lenguaje* que, con *contexto y herramientas adecuadas*, se convierte en *la plataforma base* para construir asistentes, agentes y aplicaciones inteligentes en educación, empresas y más. Si le otorgamos *buenos datos, buenos prompts y buenos límites*, nos devolverá *valor real*.

La efectividad en el uso de los grandes modelos de lenguaje radica en comprender tanto sus capacidades como sus limitaciones, diseñando prompts que maximicen las primeras mientras mitigan las segundas.



Lectura
obligatoria

La guía oficial de prompt engineering de OpenAI nos presentará estrategias esenciales y prácticas para mejorar la comprensión sobre las capacidades y limitaciones de los LLMs. La puede encontrar dentro del material básico de lectura de la materia:

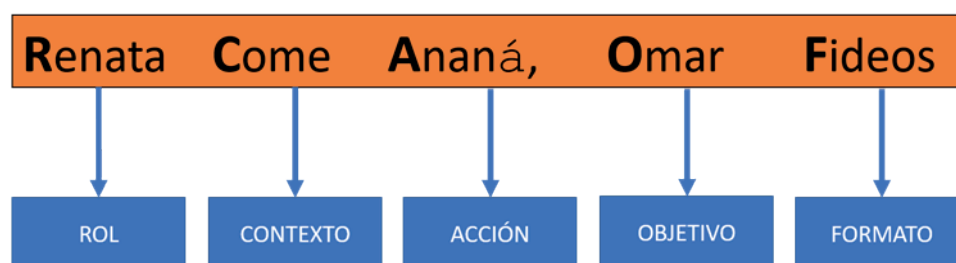
› <https://tinyurl.com/286bhxbr>

Asimismo, cuenta con la documentación oficial de Anthropic que introduce los conceptos fundamentales del prompt engineering específicamente para trabajar con los modelos Claude; proporciona acceso a la API y SDKs para integrar y escalar aplicaciones, herramientas para crear y probar prompts directamente en el navegador, información sobre cambios y nuevas funcionalidades en la plataforma: <https://docs.anthropic.com/>

Prompts avanzados: técnicas de diseño profesional

En este módulo, avanzaremos con casos de uso basados en ChatGPT en los que el prompt realiza devoluciones de calidad para analizar y ajustarse a las necesidades específicas de cada usuario de la IA. Como podrá ver, el diseño de un prompt está estrechamente asociado a la respuesta buscada.

Para hacer prompts eficientes partimos de la regla básica que vimos en el Módulo 1, cuya regla mnemotécnica a modo de anagrama recordatorio es:



“**Renata Come Ananá, Omar Fideos**”
Fuente: Elaboración propia.

Renata: la **R** para recordar Rol
[ROL]
Eres un experto en [DOMINIO]

Come: La **C** para no olvidar el Contexto
[CONTEXTO]
trabajando para [TIPO_CLIENTE].

Ananá: la **A** para explicitar la Acción
[ACCIÓN]
Necesito que [ACCIÓN_PRINCIPAL] considerando [RESTRICCIONES].

Omar: la **O** nos recuerda el Objetivo
[OBJETIVO]
Que será utilizar en el marco de [OBJETIVOS DESEADOS]

Fideos: la **F** para aclarar en que Formato queremos la salida
[FORMATO]
En formato de [FORMATO]

Con esta base generaremos prompts con el siguiente estilo:

Actúa como un “especialista en Negocios Digitales” para “proyectos de Transformación digital de Pymes argentinas”, “identifica los 5 principales desafíos del marketing digital en la actualidad” y “crea un plan de implementación de 90 días con métricas de éxito” para una “Propuesta de consultoría” en formato de “Proyecto que incluya fundamentación, Objetivos, etapas y cuadros de acciones específicas”.

A partir de aquí comenzaremos a perfeccionar nuestros prompts para lograr mejores resultados con la especificidad que busquemos.

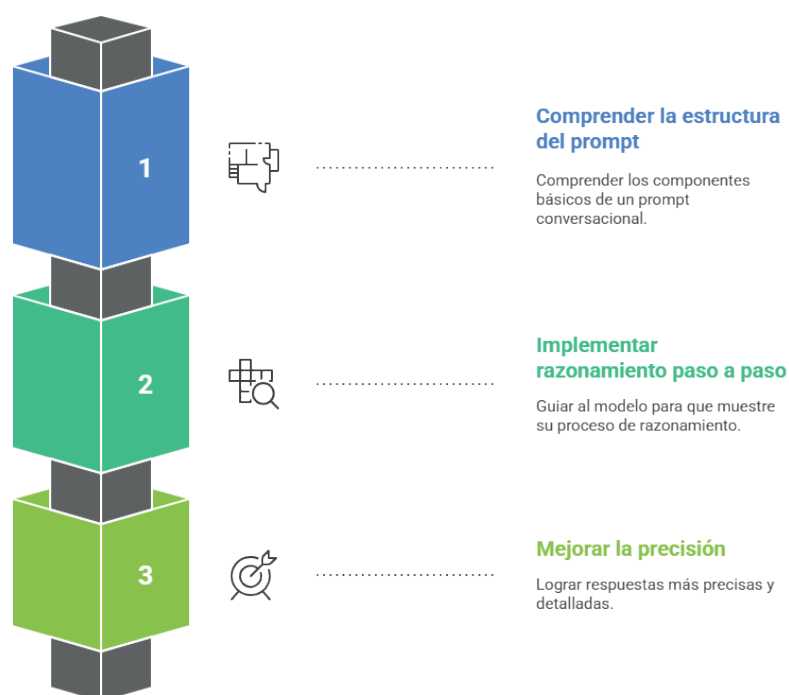
Técnicas para generar prompts avanzados

1. Razonamiento paso a paso

Conocida la estructura básica de un prompt conversacional avanzamos en la mejora de las producciones a través de estrategias que orientan al modelo a nuevas y mejores respuestas: *el razonamiento “paso a paso”*. Se trata de una técnica que instruye al modelo a mostrar su proceso de razonamiento paso a paso, mejorando significativamente la precisión en tareas complejas. Resulta muy útil a la hora de mostrar o analizar la secuencia o flujo de etapas en el desarrollo de un tema.

La idea de esta técnica consiste en inducir al modelo a “pensar en voz alta” para descomponer un problema complejo en pasos más pequeños. De esta manera, mejora la coherencia lógica, se reducen errores y se facilita la comprensión del camino que realizó la IA para llegar a la conclusión que nos presenta. Por ello, es de mucha utilidad para el control de la secuencia de razonamiento.

Mejorar la precisión del modelo



Fuente: Elaboración propia mediante Napkin AI.

Ejemplo 1

“Resuelve este problema paso a paso, mostrando tu razonamiento: Una empresa tiene 150 empleados. Si el 30% trabaja remoto y de estos, el 40% vive fuera de la ciudad, ¿cuántos empleados remotos viven fuera de la ciudad?”

Respuesta de ChatGPT:

Paso a paso (cálculo):

1. Empleados remotos = 30% de 150 = $0.30 \times 150 = 45$.
2. De esos remotos, viven fuera de la ciudad = 40% de 45 = $0.40 \times 45 = 18$.

Respuesta: 18 empleados remotos viven fuera de la ciudad.

Ejemplo 2

“Actúa como un docente de ingeniería informática y en el marco de una reunión con un cliente producto de cortes de carne que solicita una solución de software a un problema de trazabilidad requerida para poder abordar mercados internacionales. Razona paso a paso una propuesta para que el cliente entienda lo que se está ofreciendo. La solución que se le propone está basada en tecnología blockchain y otorgara trazabilidad a toda la cadena de producción de carne premium para exportar.”

Respuesta de ChatGPT:

Perfecto, me pongo en rol de docente de Ingeniería Informática y voy a razonar paso a paso la propuesta, de manera clara y entendible para tu cliente del sector faena y exportación de carne premium.

1. Contexto del Problema

- › Usted nos plantea una necesidad clave:
- › Los mercados internacionales (Unión Europea, EE. UU., Asia) exigen trazabilidad completa de la carne premium.
- › Esto significa demostrar de forma verificable de dónde viene cada animal, cómo fue criado, transportado, faenado y distribuido, hasta que llega al consumidor final.
- › Actualmente, los registros en papel o en sistemas internos son fragmentados, manipulables y difíciles de auditar.

La falta de trazabilidad puede:

- › Cerrar puertas a mercados exigentes.
- › Generar pérdida de valor frente a competidores que sí certifican su cadena.
- › Reducir la confianza de clientes internacionales.

2. Propuesta de Solución: Blockchain para Trazabilidad

La tecnología que proponemos es **blockchain**, aplicada específicamente a la cadena de producción de carne.

¿Qué significa esto en la práctica?

- › Blockchain es como un **libro de registros digital inalterable**, compartido por todos los actores de la cadena (productores, transportistas, frigoríficos, distribuidores).
- › Cada evento relevante (nacimiento del animal, vacunación, transporte, faena, empaque) queda **registrado como un bloque** con sello de tiempo y validación.
- › Una vez registrado, **nadie puede modificar ni borrar la información**, lo que garantiza confianza y transparencia.

3. Beneficios para la Empresa

1. **Cumplimiento normativo internacional**: facilita certificaciones y auditorías.
2. **Diferenciación en el mercado**: carne premium con trazabilidad validada digitalmente.
3. **Confianza del consumidor**: los compradores internacionales podrán escanear un código QR en el empaque y ver toda la historia del producto.

4. Cómo Funciona el Sistema

- › Cada animal recibe una **identificación única** (ej. chip o código QR).
- › En cada etapa (campo, veterinario, transporte, frigorífico) los actores **registran información** en la plataforma blockchain mediante una app o sistema conectado.
- › El sistema **genera automáticamente un historial verificable** accesible para exportadores, importadores y consumidores.
- › El cliente final, al comprar, puede verificar la trazabilidad con un simple escaneo.

5. Riesgos y Mitigación

- › **Complejidad tecnológica**: lo resolvemos con una interfaz simple y capacitaciones para su personal.
- › **Resistencia de actores de la cadena**: lo mitigamos con incentivos (certificación más rápida, acceso a mercados premium, marketing compartido).

6. Retorno de Inversión (ROI)

- › **Corto plazo**: reducción de costos de auditoría y certificación (hasta un 20%).
- › **Mediano plazo**: posibilidad de acceder a mercados premium, donde el valor de la carne certificada puede ser entre **10% y 30% superior**.
- › **Largo plazo**: posicionamiento de marca confiable en trazabilidad, que se traduce en contratos más estables con importadores.

7. Cierre

En resumen, la propuesta es un **sistema de trazabilidad basado en blockchain** que:

- › Garantiza confianza y transparencia.
- › Asegura cumplimiento internacional.
- › Incrementa el valor de su carne premium para exportación.

Es una inversión estratégica: no solo resuelve una obligación regulatoria, sino que **abre las puertas a mercados más exigentes y rentables**.



Énfasis

De esta forma, podemos ver como el modelo nos responde **indicando cada paso realizado** en lugar de la respuesta final solamente.

2. Cadena de Pensamientos (COT)

Los *prompts* con **Cadena de Pensamientos** (Chain of Thinking) son instrucciones diseñadas para que la inteligencia artificial **razone en pasos intermedios antes de dar una respuesta final**. De manera similar a lo que ocurre en la técnica paso a paso, aunque orientado en mayor medida a obtener respuestas más humanas o creativas, simulando pensamiento profundo o deliberativo. Es por eso que decimos que inducen al modelo a generar una “narrativa interna” de pensamiento antes de ofrecer la respuesta.

En lugar de limitarse a producir una conclusión directa, el modelo genera una “traza de pensamiento” que imita el razonamiento humano: analiza, descompone, compara y deduce.

¿Debería usar prompts de Cadena de Pensamientos para mejorar las respuestas de la IA?



Fuente: Elaboración propia mediante Napkin AI.

Este tipo de prompting ayuda a:

- › *Reducir errores* en tareas complejas.
- › *Hacer visible el razonamiento* detrás de la respuesta.
- › *Fomentar el pensamiento crítico y explicativo*.

Se podría resumir esta técnica en pocas palabras: *no se le pide que responda, sino que piense en voz alta*.

En la siguiente tabla podrá visualizar *casos de uso*:

Contexto	Aplicación	Beneficio
Educación	Resolver problemas matemáticos o científicos mostrando el proceso lógico.	Promueve la comprensión y el pensamiento estructurado.
Negocios / PYMEs	Analizar decisiones comerciales o de inversión paso a paso.	Mejora la calidad del análisis estratégico y reduce sesgos.
Programación	Depurar código razonando sobre cada bloque o error.	Permite detectar fallas lógicas y documentar el proceso.
Ciencias Sociales y Derecho	Analizar dilemas éticos o casos judiciales evaluando consecuencias.	Fomenta la argumentación sólida y el pensamiento ético.
Atención al cliente	Entrenar chatbots que expliquen sus respuestas antes de proponer soluciones.	Aumenta la confianza del usuario en la IA.

A continuación, un ejemplo de prompting con Cadena de Pensamientos

Prompt:

“Razona cada etapa antes de responder. Una empresa tiene 200 productos en inventario. El 25% se vende cada mes, y de lo restante el 10% se daña. ¿Cuántos productos quedan después de dos meses?”

Respuesta de ChatGPT:

Partimos de 200 productos.

1. Cada mes pasa esto, en este orden:
 - a) Se vende el 25% queda el 75% (factor 0,75).
 - b) Del remanente se daña el 10% queda el 90% (factor 0,90).

2. Entonces, en un mes el inventario se multiplica por:
 $0,75 \times 0,90 = 0,675$
 $0,675 \times 0,90 = 0,6075$
 $0,6075 \times 0,90 = 0,54675$
 3. En dos meses, aplicamos el factor dos veces:
 $200 \times 0,675^2 = 200 \times 0,455625 = 91,125$
 $200 \times 0,675^2 = 200 \times 0,455625 = 91,125$
- Resultado:
- › Matemáticamente: **91,125 productos.**
 - › En inventario real (no fraccionable): **91 unidades** si redondeas hacia abajo.

3. Prompting de roles

En este caso, en nuestros *prompts* asignaremos roles específicos para mejorar la especialización de las respuestas. Utilizaremos la siguiente estructura básica:

“Actúa como [ROL ESPECÍFICO] con [AÑOS] años de experiencia en [ÁREA]. Tu audiencia está compuesta por [TARGET AUDIENCE]. Tu objetivo es [OBJETIVO ESPECÍFICO]. [CONTEXTO Y RESTRICCIONES] [TAREA ESPECÍFICA]”

Veámoslo con un ejemplo:

“Actúa como consultor en transformación digital con 15 años de experiencia en retail. Tu audiencia son CEOs de cadenas de tiendas tradicionales. Tú objetivo es convencerlos de la necesidad de adoptar e-commerce. Restricciones: - Usa datos concretos y casos de éxito- Evita jerga técnica excesiva- Máximo 3 argumentos principales- Incluye ROI estimado Crea una presentación de 5 minutos sobre por qué deben digitalizar sus operaciones este año.”

Y la respuesta de ChatGPT es:

Presentación: “Por qué su cadena de tiendas debe digitalizarse este año”

Introducción (30 seg.)

Señores, el retail está en una encrucijada. Los hábitos de consumo cambiaron de manera irreversible: **8 de cada 10 compradores investigan en línea antes de decidirse** (Google Consumer Insights, 2024). Si no estamos en ese espacio, simplemente dejamos de existir para ellos.

1. Crecimiento de ventas y nuevos clientes

- › El e-commerce en Latinoamérica crece **20% anual** (Statista, 2024).
- › Caso de éxito: **Falabella** digitalizó su operación y alcanzó un 30% de ventas online en menos de 5 años.
- › Oportunidad: cada tienda física puede convertirse en un **mini centro de distribución**, multiplicando su alcance sin abrir nuevas sucursales.

Impacto estimado: en el primer año, las cadenas que adoptan e-commerce logran entre **10% y 15% de incremento en ventas** adicionales.

2. Experiencia del cliente y fidelización

- › El 70% de los consumidores abandona marcas que no ofrecen opciones digitales de compra y pago (PwC, 2023).
- › El e-commerce no reemplaza la tienda, **la potencia**: catálogo ilimitado, retiro en tienda, programas de lealtad.
- › Caso de éxito: **Liverpool México** integró su stock online con físico y logró un aumento del **25% en recurrencia de compra**.

ROI esperado: por cada dólar invertido en plataformas de experiencia digital, se generan entre **3 y 5 dólares en ingresos recurrentes** (McKinsey, 2024).

3. Eficiencia operativa y reducción de costos

- › Con inteligencia artificial y analítica, el e-commerce permite gestionar mejor inventarios y logística.
- › Caso de éxito: **Carrefour** redujo un **15% de costos logísticos** aplicando sistemas de predicción de demanda.
- › Para ustedes, significa menos quiebres de stock, mejor rotación y reducción de gastos de publicidad tradicional.

ROI estimado: reducción de **8% a 12% en costos operativos** en el primer año.

La pregunta no es si deben digitalizarse, sino **cuánto mercado están dispuestos a dejar en manos de su competencia**. Invertir en e-commerce este año no es una opción tecnológica: es una decisión estratégica de supervivencia y crecimiento.

4. Prompts con múltiples perspectivas

Con este diseño de prompts buscaremos confrontar perspectivas diferentes de un mismo tema. ¿Qué implica esto? detallar las características de las perspectivas de análisis que también pueden estar referidas por personalidades, ideologías, cosas, etc.

Aquí la idea es promover el pensamiento crítico y la comprensión amplia de un tema mediante el diálogo de diversas fuentes, enfoques o voces.

Esta búsqueda de *múltiples perspectivas* propicia miradas desde diferentes enfoques, puntos de vista o marcos de interpretación sobre un mismo tema. El uso de estos diferentes prompts tienen como objetivo principal *fomentar el análisis comparativo, el contraste de opiniones y la reflexión profunda*, permitiéndole a usted, tanto como estudiante o como usuario, comprender la complejidad de los fenómenos estudiados.

En este tipo de prompts, el énfasis no se coloca en una única respuesta correcta, sino en la *diversidad de interpretaciones posibles*. Para lograrlo, el diseño del prompt debe explicitar o invitar a considerar *distintas perspectivas* que pueden ser:

- › *Personales o subjetivas*: basadas en experiencias individuales o contextos culturales.
- › *Disciplinarias*: derivadas de diferentes campos del saber (por ejemplo, un enfoque psicológico, sociológico o económico).
- › *Ideológicas o filosóficas*: asociadas a corrientes de pensamiento, valores o visiones políticas.
- › *Históricas o contextuales*: propias de distintos momentos o circunstancias históricas.
- › *Basadas en roles o actores*: como las opiniones de científicos, artistas, líderes sociales o incluso personajes imaginarios.

El rol del usuario frente a este tipo de prompts es *confrontar, comparar o integrar* esas perspectivas, identificando sus fundamentos, limitaciones y consecuencias. En contextos educativos, esta técnica favorece el *pensamiento crítico, la empatía cognitiva* y la capacidad de *resolver problemas complejos* desde una mirada plural.

Algo así como el análisis del impacto de la inteligencia artificial en el empleo mirado desde tres perspectivas: la de un empresario, la de un sindicato de trabajadores y la de un investigador en ética tecnológica buscando conflictos o puntos de coincidencia identificados entre estos puntos de vista.

Ejemplo:

“Analiza el siguiente problema desde tres perspectivas diferentes: Situación: Una startup tecnológica está considerando abrir una oficina física después de 2 años de trabajo remoto. Perspectiva 1: CEO enfocado en crecimiento y cultura empresarial. Perspectiva 2: CFO preocupado por costos y eficiencia operativa. Perspectiva 3: Empleados valorando flexibilidad y work-life balance.

Para cada perspectiva, proporciona: - 3 argumentos principales - 2 riesgos identificados - 1 propuesta de solución”

Y ChatGPT responderá:

Aquí tienes el análisis desde las tres perspectivas solicitadas:

1. Perspectiva del CEO (Crecimiento y cultura empresarial)

Argumentos principales

1. Una oficina física puede reforzar la **identidad de marca** y cultura organizacional.
2. Facilita la **colaboración creativa** y el trabajo sincrónico en proyectos complejos.
3. Permite atraer talento que valora un entorno profesional con recursos físicos.

Riesgos identificados

- › Pérdida de competitividad si la cultura se percibe rígida frente a startups 100% remotas.
- › Posible baja en la satisfacción de empleados que priorizan flexibilidad.

Propuesta de solución

Implementar un modelo **híbrido**: mantener la oficina como espacio de colaboración, eventos y reuniones clave, pero no como obligación diaria.

2. Perspectiva del CFO (Costos y eficiencia operativa)

Argumentos principales

1. Abrir una oficina implica costos fijos altos: alquiler, mantenimiento, servicios.
2. El trabajo remoto ha demostrado ser **más económico** y con menor infraestructura.
3. Riesgo de ineficiencia si el uso del espacio no justifica la inversión.

Riesgos identificados

- › Compromiso financiero a largo plazo en un mercado incierto.
- › Reducción del margen operativo si los ingresos no crecen al mismo ritmo que los costos.

Propuesta de solución

Optar por **espacios de coworking** o contratos flexibles de oficinas temporales para evaluar el verdadero retorno antes de una inversión mayor.

3. Perspectiva de los Empleados (Flexibilidad y work-life balance)

Argumentos principales

1. La flexibilidad del trabajo remoto ha mejorado la **conciliación personal y profesional**.
2. Evitar traslados largos se traduce en mayor **productividad y bienestar**.
3. Muchos empleados eligen startups justamente por ofrecer **modelos de trabajo modernos**.

Riesgos identificados

- › Desmotivación si sienten que pierden autonomía y beneficios adquiridos.
- › Aumento de la rotación y pérdida de talento hacia empresas 100% remotas.

Propuesta de solución

Establecer un sistema de **voluntariedad y beneficios**: quienes acudan a la oficina pueden acceder a capacitaciones, mentorías y networking, pero sin imponer obligatoriedad.

5. Prompt por analogías

El *prompting por analogías* es una técnica de diseño de prompts que se apoya en el razonamiento comparativo: se le pide a la IA que relacione una situación nueva con otra conocida. La idea es que, al comprender una estructura o dinámica en un contexto familiar, el modelo puede trasladar esa comprensión a otro dominio más complejo o abstracto.

En términos cognitivos, funciona igual que el pensamiento analógico humano: usamos patrones previos para dar sentido a lo desconocido. Einstein decía que *“la imaginación es más importante que el conocimiento”*, y el razonamiento analógico es justamente la imaginación estructurada.

Su definición operativa es la siguiente:



Es una estrategia de prompting que orienta al modelo de lenguaje a resolver un problema o generar una idea describiéndolo a través de la comparación con un caso o sistema conocido, de modo que pueda transferir patrones, estructuras o dinámicas entre ambos.

En cuanto a sus propósitos principales:

- › Favorecer la comprensión y la creatividad.
- › Permitir transferir conocimiento entre contextos distintos.
- › Aumentar la claridad del razonamiento del modelo.

Casos de uso del prompting por analogías

a) Educación:

Un docente puede pedirle a la IA que explique la *arquitectura de Von Neumann* usando la analogía de una *cocina profesional*: la CPU es el chef, la memoria es la despensa, el bus son los meseros que llevan ingredientes, y los periféricos son las herramientas de cocina. Así, conceptos abstractos se vuelven concretos.

b) Negocios y gestión:

Un gerente puede explorar estrategias empresariales pidiendo:

“Explica cómo una empresa que pierde participación de mercado se parece a un jugador de ajedrez que ha perdido su reina, pero aún tiene opciones de ganar.”

La IA trasladará conceptos de táctica y resiliencia de un dominio (ajedrez) a otro (competencia empresarial).

c) Innovación tecnológica:

Un equipo de desarrollo puede usar analogías para pensar nuevos productos:

“Imagina que la interfaz de usuario de nuestra app fuera como una orquesta: ¿qué sería el director, qué instrumentos serían los botones, y cómo podemos mejorar la armonía?”

Esto estimula el pensamiento sistémico y la co-creación entre humanos y IA.

d) Comunicación y storytelling:

Los periodistas o comunicadores pueden usar analogías para hacer más accesibles temas complejos:

“Explica el blockchain como si fuera un libro de actas vecinal, donde cada hoja está firmada por todos y nadie puede arrancarla.”

Ejemplos de prompts por analogía

1. Educativo:

“Explica cómo funciona la memoria caché de una computadora usando la analogía de un asistente que prepara ingredientes para un chef.”

2. Creativo:

“Describe una campaña de marketing como si fuera una historia épica con héroes, villanos y un objeto mágico (el producto).”

3. Estratégico:

“Piensa en la transformación digital de una empresa como una mudanza de casa. ¿Qué representa cada etapa del proceso?”

4. Científico:

“Explica el proceso de fotosíntesis como si fuera una fábrica autosuficiente de energía solar.”

5. Pedagógico:

“Enseña a un estudiante de primaria qué es la inteligencia artificial comparándola con un alumno que aprende observando a otros.”

Ventajas cognitivas y pedagógicas del prompt por analogía



Favorece transferencia de conocimiento

Ayuda a conectar áreas dispares (tecnología, arte, negocios).



Activa el pensamiento lateral

Invita a romper marcos rígidos y generar ideas inesperadas.



Promueve la empatía cognitiva

Entender algo desde otro punto de vista.



Mejora la comunicación

Las analogías son memorables, narrativas y universales.

Made with  Napkin

Fuente: Elaboración propia mediante Napkin AI.

En síntesis, el *prompting por analogías* es el equivalente digital de “explicar con ejemplos”. Es una forma de decirle a la IA: “*Mirá esto como si fuera aquello*”, lo que nos permite ampliar el pensamiento, no reemplazarlo.



Lectura
obligatoria

Como complemento para reforzar los conceptos “Cadena de Pensamientos” y “Razonamiento paso a paso”, cuenta con el material de lectura obligatorio de Yao, S., et al. (2024). “**Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models**”, el cual sugerimos leer en este punto. “*Tree of Thoughts.pdf*” (disponible desde plataforma).



Actividad

A partir de este momento, usted ya está en condiciones de realizar las actividades del módulo: **Actividad 1:** *Ingeniería con control*, **Actividad 2:** *Batalla de perspectivas*; y la **Actividad 3:** *Analogía aplicada a su dominio*. Son 3 ejercitaciones breves y facilitan la práctica de los conocimientos adquiridos hasta el momento.

Palabras finales

Las técnicas avanzadas de ingeniería de prompts representan una evolución natural hacia sistemas más sofisticados y efectivos de interacción con IA. El dominio de estas metodologías es fundamental para maximizar el potencial de los modelos de lenguaje en aplicaciones profesionales, requiriendo tanto comprensión técnica profunda como habilidad práctica para adaptar estrategias a contextos específicos.

La efectividad en prompting avanzado no se logra únicamente a través del conocimiento teórico, sino mediante la práctica iterativa, la experimentación sistemática y la evaluación continua de resultados. Los/as profesionales en IA deben desarrollar *intuición* para seleccionar y combinar estas técnicas según las demandas específicas de cada proyecto.



Multimedia

Finalmente, le invitamos a ver un video resumen del módulo que hemos finalizado: Resumen del módulo



Evaluación

Además, en este momento, antes de avanzar al módulo 3, se le invita a realizar la Primera Parte de la **Evaluación Integradora**. Para ello, es importante que previamente haya leído el material obligatorio y realizado las actividades propuestas.

MÓDULO 2 | GLOSARIO

Cadena de pensamientos (CoT): Prompt que induce al modelo a razonar internamente antes de emitir la respuesta final.

Prompting de roles: Asignación de identidad profesional para orientar estilo, contexto y profundidad.

Razonamiento paso a paso: Instrucción explícita para que el modelo detalle su proceso secuencial.

MÓDULO 2 | ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1

Ingeniería con control

La actividad que le propongo para avanzar está pensada para fortalecer la visión del razonamiento que pone en juego la IAG en cada ejecución del prompt que le suministramos. Para ello diseñe un *mismo* pedido a la IA en **dos versiones** diferentes:

- A) Una sin “paso a paso”
- B) Una con “razonamiento paso a paso”

→ Tema sugerido: “Calcular costo final de un producto importado con 3 impuestos”.

Entregable: Pegue ambos outputs en una tabla y escriba 5 líneas comparando la calidad del resultado.

Además, reflexione sobre el aporte de la inclusión del razonamiento paso a paso para este tipo de requerimientos.



ACTIVIDAD 2

Batalla de perspectivas

Ahora vamos a experimentar la capacidad y relevancia de la IAG con múltiples visiones del mismo tema: Cree un prompt donde una decisión real se analice desde 3 perspectivas explícitas.

→ Tema sugerido: “La Universidad adopta una IA generativa para la corrección de producciones escritas”.

Utilice las siguientes perspectivas mínimas: profesor / alumno / comité ético institucional.

Entregable: Copie el output y subraye (sí, literal) un insight que no estaba en su cabeza antes.



Recomendaciones

La inclusión de múltiples perspectivas en los prompts mejora el análisis de la situación, enriquece la argumentación y permite considerar aspectos no visualizados originalmente.



ACTIVIDAD 3

Analogía aplicada a su dominio

Una manera de generar prompts efectivos y enfocados en lo que necesitamos es a través de ejemplos o analogías de lo que buscamos, para comprobarlo, cree una analogía para explicar un concepto técnico de su carrera (o de su trabajo).

Algunos ejemplos:

- › Sistemas operativos como aeropuerto.
- › RAG como bibliotecario más IA.

Entregable: En un archivo recopile el prompt utilizado, el output generado por la IA y un escrito de 5 líneas, describiendo si la analogía “sirvió” o “falló” y por qué.



Recomendaciones

Incluir analogías en el prompt orienta al modelo en la búsqueda, desarrollo y formato de salida de la producción.

MÓDULO 3

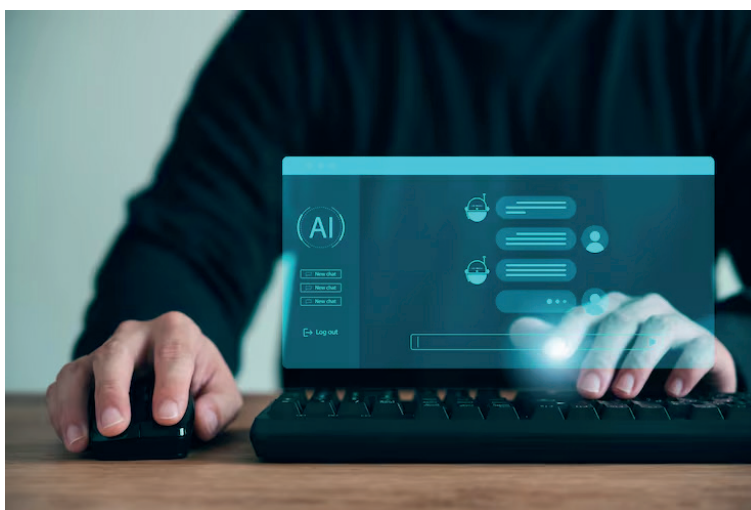
Microobjetivos

- › Comprender por qué el diseño de prompts debe adaptarse a cada dominio profesional para producir respuestas con vocabulario, estándares, procesos de validación, audiencias y normas éticas específicas de cada especialidad.
- › Identificar y aplicar las convenciones propias de cada dominio para mejorar la estructura de respuesta y los requisitos técnicos o regulatorios que exige cada profesión.
- › Seleccionar técnicas de prompting adecuadas al contexto para adaptar herramientas, formatos de salida y estrategias de razonamiento según el tipo de problema profesional.
- › Diseñar prompts profesionales específicos de dominio para respetar las restricciones éticas, legales y operacionales de cada uno.
- › Evaluar la efectividad de un prompt según los criterios del dominio para validar las métricas propias de cada área tales como precisión diagnóstica, completitud legal, eficiencia del código, claridad pedagógica, rigor estratégico o resonancia creativa.



Contenidos

Prompts por dominios de aplicación



Fuente: Freepik

A esta altura de la materia, avanzaremos significativamente en la comprensión de la estructura fundamental de un prompt y las técnicas básicas de prompting. El próximo paso está basado en la aplicación estratégica y contextualizada de estos conocimientos en entornos profesionales diversos y especializados.

En el mundo real, los prompts no son construcciones genéricas. Cada dominio profesional, desde la medicina hasta la ingeniería, desde el marketing hasta la investigación científica, presenta desafíos, convenciones y requisitos únicos. Un prompt efectivo en derecho puede ser completamente ineficaz en programación. Una estructura que funciona en consultoría empresarial puede fracasar en educación.

La idea de este módulo es aportar elementos para entender los formatos y técnicas de prompting para aplicar en contextos específicos reconociendo los patrones, restricciones y oportunidades propias de cada dominio, y la necesidad de diseñar prompts que no solo sean técnicamente correctos, sino que sean culturalmente relevantes y operacionalmente efectivos.



Si se está preguntando qué abordaremos en este apartado, puede escuchar el siguiente audio previo a su lectura: Audio introductorio



Objetivos del módulo

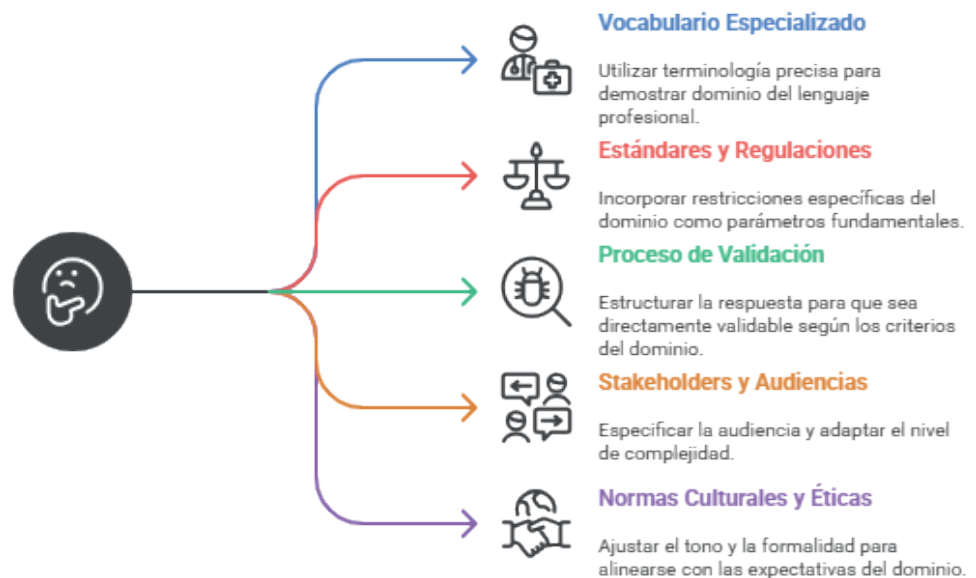
El módulo está estructurado sobre la base de conceptos y ejemplos que aportan los principales elementos para:

- › Identificar las características únicas de diferentes dominios profesionales y cómo afectan el diseño de prompts
- › Adaptar técnicas de prompting (cadena de pensamientos, few-shot, etc.) a contextos específicos
- › Reconocer convenciones, estándares y regulaciones propias de cada dominio
- › Diseñar prompts que generen resultados alineados con estándares profesionales
- › Evaluar la efectividad de prompts en contextos reales de uso
- › Documentar y justificar decisiones de diseño de prompts

Marco conceptual: adaptación contextual de prompts

¿Por qué varían los prompts en cada dominio profesional?

¿Cómo crear un prompt efectivo para un dominio profesional específico?



Fuente: Elaboración propia mediante Napkin AI.

Cada dominio profesional está caracterizado por:

- › **Vocabulario especializado:** Médicos utilizan terminología clínica precisa. Ingenieros requieren especificaciones técnicas exactas. Abogados manejan lenguaje legal intrincado. Un prompt efectivo debe demostrar dominio del lenguaje profesional, no solo competencia en prompting.
- › **Estándares y regulaciones:** Algunos dominios están altamente regulados. La medicina requiere consideraciones éticas y legales. Las finanzas deben cumplir normativas específicas. Su prompt debe incorporar estas restricciones como parámetros fundamentales, no como adiciones superficiales.
- › **Proceso de validación:** La validación en ciencia requiere reproducibilidad. En negocios requiere rentabilidad. En educación requiere demostración de aprendizaje. El prompt debe estructurar la respuesta de manera que sea directamente validable según los criterios del dominio.
- › **Stakeholders y audiencias:** Diferentes profesionales tienen diferentes prioridades. Un CEO requiere síntesis ejecutiva. Un técnico requiere detalle operacional. Un estudiante requiere pedagogía clara. Su prompt debe especificar la audiencia y adaptar el nivel de complejidad.
- › **Normas culturales y éticas:** Cada dominio tiene expectativas sobre tono, formalidad y responsabilidad. Un prompt en consultoría de negocios debe sonar estratégico. Uno en salud mental debe sonar empático. Uno en investigación debe sonar riguroso.

El modelo de adaptación contextual

Cuando diseñe un prompt para un dominio específico, debes transitar a través de estos niveles:

Nivel 1 - Reconocimiento del Contexto: *¿Cuál es el dominio? ¿Quién es el usuario? ¿Cuál es el resultado esperado?*

Nivel 2 - Integración de Convenciones: *¿Qué vocabulario es requerido? ¿Qué estándares aplican? ¿Cuáles son las mejores prácticas del dominio?*

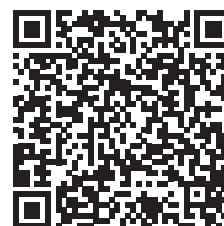
Nivel 3 - Aplicación Técnica: *¿Qué técnica de prompting es más apropiada? ¿Cómo estructuro la información? ¿Cómo valido la salida?*

Nivel 4 - Optimización y Feedback: *¿Cómo mejoro iterativamente? ¿Cómo documento el proceso?*

Dominios de aplicación: análisis detallado



Antes de comenzar a desmenuzar las técnicas de diseño de prompts por dominio de aplicación, lo/a invito a ver este video del especialista en diseño de prompts Humberto Arias: <https://tinyurl.com/57e4ds5j>



A continuación, veamos algunos casos de uso para dominios profesionales específicos a modo de ejemplo relacionados con los aspectos conceptuales mencionados:

› Dominio médico y sanitario

El dominio médico se caracteriza por la necesidad absoluta de precisión, la responsabilidad legal, y la implicación de vidas humanas. Los prompts en medicina nunca deben generar diagnósticos definitivos, sino más bien asistencia en el razonamiento clínico.

Convenciones y restricciones

- › Uso obligatorio de terminología clínica estandarizada (ICD-10, DSM-5, etc.)
- › Énfasis en la limitación de responsabilidad del modelo
- › Requerimiento de contexto clínico completo
- › Necesidad de diferenciar entre síntomas, diagnósticos diferenciales e hipótesis
- › Requisito de justificación basada en evidencia

Estructura de prompt recomendada

Un prompt efectivo en medicina debe incluir:

1. Declaración de propósito claramente limitado: “Este asistente proporciona información educativa y no reemplaza el juicio clínico profesional”

2. Especificación de información clínica relevante: Edad, sexo, historia médica, síntomas actuales, medicamentos, alergias
3. Pedido de razonamiento explícito: “Proporciona diagnósticos diferenciales ordenados por probabilidad con justificación”
4. Formato estructurado: Énfasis en listas, tablas y organizadores visuales para claridad
5. Instrucción sobre limitaciones: “Identifica cuando se requiere evaluación presencial urgente”.

Ejemplo de prompt médico

Rol: Eres un asistente de razonamiento clínico educativo

Contexto: Paciente varón de 45 años, sin antecedentes significativos

Presentación: Dolor torácico atípico durante 2 horas, sin disnea, sin sudoración

Medicamentos: Ninguno

Alergias: Penicilina

Tarea:

1. Proporciona 5 diagnósticos diferenciales ordenados por probabilidad
2. Para cada uno, explica la justificación basada en la presentación clínica
3. Describe pruebas confirmatorias recomendadas
4. Identifica características de alarma que requerirían evaluación urgente
5. Recuerda: Este análisis es educativo y complementario, no reemplaza evaluación presencial

Formato: Estructurado como tabla con columnas de Diagnóstico, Probabilidad, Justificación, Pruebas

Casos de uso

- › Asistencia en razonamiento clínico para estudiantes de medicina
- › Educación del paciente sobre condiciones de salud
- › Revisión de literatura médica sobre tópicos específicos
- › Estructura de presentaciones de casos clínicos

› Dominio legal y jurídico

El dominio legal se caracteriza por la precisión del lenguaje, la importancia de precedentes y regulaciones específicas, y la necesidad de múltiples perspectivas sobre cuestiones complejas. Los prompts legales deben reconocer jurisdicciones específicas y cambios legislativos.

Convenciones y Restricciones

- › Especificación obligatoria de jurisdicción (país, estado, provincia)
- › Referencias a códigos legales, leyes específicas y precedentes
- › Necesidad de disclaimer sobre que no constituye asesoría legal
- › Uso de lenguaje formal y preciso
- › Reconocimiento de múltiples interpretaciones válidas
- › Fecha de vigencia del análisis

Estructura de prompt recomendada

1. Contexto jurisdiccional: Especificar claramente la jurisdicción aplicable
2. Hechos relevantes: Presentación clara y completa de los hechos del caso
3. Cuestión legal específica: Enunciación clara de la pregunta jurídica
4. Solicitud de análisis multimodal: "Proporciona análisis desde perspectivas de defensa y acusación"
5. Requerimiento de referencias: "Cita códigos, leyes específicas y cualquier precedente relevante"
6. Disclaimer: "Este análisis es educativo. No constituye asesoría legal profesional"

Ejemplo de Prompt Legal

Jurisdicción: Argentina, provincia de Buenos Aires

Contexto: Dispute contractual entre empresa A y empresa B

Hechos:

- › Contrato de suministro firmado el 15/01/2024
- › Especificaba entrega en dos fases: fase 1 (febrero), fase 2 (marzo)
- › Fase 1 completada, pero fase 2 retrasada 60 días sin notificación formal
- › Empresa B alega fuerza mayor (problemas de proveedores)

Cuestión Legal: ¿Puede la empresa A rescindir el contrato? ¿Qué remedios legales aplican?

Tarea:

1. Analiza aplicabilidad de causa de fuerza mayor bajo ley argentina
2. Examina términos contractuales estándar de incumplimiento
3. Proporciona opciones de remedios legales disponibles
4. Presenta argumentos de ambas partes con fundamento en ley
5. Cita artículos específicos del Código Civil y Comercial
6. Identifica elementos fácticos que influyen en el resultado

Recuerda: Este es análisis educativo, no asesoría legal formal.

Casos de uso

- › Educación legal y preparación de casos de estudio
- › Análisis preliminar de cuestiones legales
- › Comparación de marcos legales en diferentes jurisdicciones
- › Preparación de argumentos jurídicos
- › Investigación sobre regulaciones específicas

› Dominio técnico y programación

El dominio técnico valora precisión, reproducibilidad, eficiencia y escalabilidad. Los prompts en programación deben ser específicos sobre lenguajes, versiones, restricciones de rendimiento y patrones arquitectónicos.

Convenciones y restricciones

- › Especificación exacta de lenguaje y versión
- › Énfasis en requerimientos no funcionales (rendimiento, memoria, escalabilidad)
- › Necesidad de considerar casos borde y manejo de errores

- › Convenciones de naming y estilo de código del proyecto
- › Documentación requerida (docstrings, comentarios)
- › Testing y validación de la solución

Estructura de prompt recomendada

1. Especificación técnica clara: Lenguaje, versión, framework, entorno
2. Descripción del problema: Qué se necesita construir, por qué y para quién
3. Requerimientos funcionales: Qué debe hacer exactamente
4. Requerimientos no funcionales: Limitaciones de rendimiento, memoria, escalabilidad
5. Restricciones y contexto: Dependencias disponibles, convenciones de proyecto
6. Formato de salida: Código, tests, documentación
7. Consideraciones especiales: Casos borde, manejo de errores, seguridad

Ejemplo de prompt técnico

Lenguaje: Python 3.11+

Framework: FastAPI

Contexto: API REST para sistema de gestión de inventario

Requerimiento: Implementa un endpoint POST que cree un nuevo producto en el inventario

Especificaciones Funcionales:

- Recibe JSON con: nombre, descripción, cantidad, precio unitario, categoría
- Valida que cantidad y precio sean números positivos
- Valida que nombre tenga entre 3 y 100 caracteres
- Persiste en base de datos PostgreSQL
- Retorna el producto creado con ID generado
- Retorna HTTP 201 si exitoso, 400 si validación falla, 500 si error de BD

Requerimientos No Funcionales:

- Response time máximo 200ms
- Manejo seguro de inyección SQL
- Logging de operaciones
- Compatible con OpenAPI documentation

Restricciones:

- Usa Pydantic para validación
- Implementa transaction management para datos consistentes
- Incluye docstring tipo Google
- Incluye pruebas unitarias

Retorna: Código completo con tests y documentación

Casos de uso

- › Generación de código boilerplate
- › Diseño de arquitectura y patrones
- › Debugging y análisis de problemas
- › Documentación técnica
- › Code review y mejora de código

› Dominio educativo

El dominio educativo prioriza claridad pedagógica, progresión cognitiva y evaluación del aprendizaje. Los prompts educativos deben considerar niveles de dominio previo del estudiante y objetivos de aprendizaje específicos.

Convenciones y restricciones

- › Especificación del nivel educativo (primaria, secundaria, terciaria)
- › Claridad sobre objetivos de aprendizaje específicos
- › Progresión de simple a complejo (scaffolding)
- › Ejemplos concretos y relatables
- › Mecanismos de evaluación formativa
- › Múltiples modos de explicación (visual, conceptual, práctica)

Estructura de prompt recomendada

1. Especificación de audiencia: Nivel educativo, conocimientos previos
2. Objetivos de aprendizaje: Qué deben entender los estudiantes
3. Contexto motivacional: Por qué es importante este tema
4. Explicación estructurada: Concepto central → ejemplos → aplicaciones
5. Evaluación: Cómo verificaremos comprensión
6. Recursos adicionales: Dónde profundizar

Ejemplo de prompt educativo

Nivel: Estudiantes de licenciatura en IA (semestre 2)

Tema: Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Conocimientos Previos: Cálculo, álgebra lineal, conceptos básicos de redes neuronales

Objetivo: Que los estudiantes entiendan la intuición detrás de convoluciones y cómo funcionan en procesamiento de imágenes

Tarea: Crea una explicación que incluya:

1. *Analogía Introductoria: Compara convoluciones con algo del mundo real (ej: filtros fotográficos, detectores de patrón)*
2. *Concepto Central: Explica qué es una convolución en el contexto de una imagen*
 - ¿Qué es un kernel/filtro?
 - ¿Cómo se “desliza” sobre la imagen?
 - ¿Qué matemática fundamental está ocurriendo?
3. *Intuición Visual: Describe cómo un kernel detecta diferentes características (bordes, texturas, formas)*
4. *Ejemplos Concretos: Muestra cómo diferentes kernels detectan bordes horizontales, verticales, esquinas*
5. *Conexión a la Arquitectura: Cómo múltiples capas convolucionales construyen representaciones complejas*
6. *Evaluación: Proporciona 2-3 preguntas que los estudiantes deben responder para demostrar comprensión*
7. *Profundización Opcional: Sugiere recursos para estudiantes que quieran explorar matemática subyacente más profundamente*
8. *Formato: Claro, con ejemplos visuales descritos, evitando tecnicismos innecesarios inicialmente*

Casos de uso

- › Creación de material didáctico
- › Explicación de conceptos complejos
- › Diseño de ejercicios y evaluaciones
- › Tutoría personalizada
- › Creación de rubricas de evaluación

› **Dominio empresarial y consultoría**

El dominio empresarial valora el análisis estratégico, la viabilidad financiera, el retorno de inversión y la toma de decisiones. Los prompts en negocios deben ser concisión, accionables y orientados a resultados.

Convenciones y restricciones

- › Énfasis en datos y métricas clave
- › Análisis costo-beneficio explícito
- › Consideración de múltiples escenarios (optimista, realista, pesimista)
- › Recomendaciones accionables y priorizadas
- › Brevedad y síntesis ejecutiva
- › Identificación de riesgos y mitigación

Estructura de prompt recomendada

1. Contexto empresarial: Industria, tamaño, posición de mercado
2. Pregunta de decisión específica: Qué necesita decidirse
3. Datos disponibles: Métricas, presupuesto, timeline
4. Criterios de éxito: Cómo mediremos si fue correcta la decisión
5. Restricciones: Limitaciones presupuestarias, de tiempo, políticas
6. Análisis requerido: Escenarios, riesgos, oportunidades
7. Formato de recomendación: Ejecutivo, con detalle de soporte

Ejemplo de prompt empresarial

Contexto: Empresa tecnológica de 50 personas, ingresos anuales de \$2M USD, margen actual 35%

Pregunta Estratégica: ¿Deberíamos invertir en desarrollar un producto SaaS nuevo o enfocarnos en mejorar nuestro producto actual?

Datos Disponibles:

- Producto actual: 100 clientes, churn 5% anual, NPS 42
- Mercado SaaS objetivo: TAM \$500M, CAGR 25%
- Inversión requerida: \$300K para MVP
- Presupuesto disponible: \$400K
- Timeline: 12 meses para MVP

Criterios de Éxito:

- ROI positivo dentro de 3 años
- Crecimiento de ingresos mínimo 50% anual
- Riesgo de reducción de enfoque en producto actual < 20%

Restricciones:

- No podemos reducir equipo de soporte actual
- Máximo 2 personas dedicadas a nuevo producto en primeros 6 meses

Tarea:

1. *Desarrolla análisis de viabilidad comparando ambas opciones*
2. *Construye 3 escenarios financieros (conservador, base, optimista) para cada opción*
3. *Identifica riesgos y estrategias de mitigación*
4. *Proporciona recomendación clara con justificación*
5. *Presenta en formato ejecutivo (1 página) + análisis detallado*

Incluye: NPV, break-even point, métricas de éxito, hitos clave

Casos de uso

- › Análisis estratégico y planificación
- › Evaluación de inversiones
- › Análisis competitivo
- › Desarrollo de propuestas de negocio
- › Toma de decisiones complejas

› **Dominio creativo y marketing**

El dominio creativo valora la originalidad, la relevancia emocional, la resonancia con audiencia y la diferenciación de mercado. Los prompts creativos deben balancear dirección clara con libertad expresiva.

Convenciones y restricciones

- › Especificación clara de audiencia objetivo
- › Definición del tono y voz de marca
- › Consideración de contexto cultural y tendencias
- › Balance entre innovación y coherencia de marca
- › Métricas de éxito creativas (engagement, memorabilidad, conversión)
- › Restricciones legales y éticas

Estructura de prompt recomendada

1. Definición de audiencia: Demográficos, psicográficos, preferencias
2. Objetivo creativo: Qué queremos lograr emocionalmente
3. Directiva de marca: Tono, valores, personalidad
4. Contexto de campaña: Dónde aparecerá, canal de distribución
5. Restricciones creativas: No qué, sí qué sensación transmitir
6. Ejemplos de referencia: Trabajo similar que funciona
7. Resultados esperados: Qué forma toman los deliverables

Ejemplo de prompt creativo

Producto: Bebida energética premium para profesionales (25-40 años, ingresos altos)

Objetivo Campaña: Posicionar como “energía inteligente”, no commoditizado

Audiencia Objetivo:

- Profesionales ambiciosos, tech-savvy
- Valorar salud y bienestar
- Rechazan estereotipos de “bebidas energéticas tóxicas”
- Activos en redes sociales, especialmente LinkedIn e Instagram

Tono de Marca: Sofisticado, empoderador, científico pero accesible

Contexto: Serie de 5 posts para LinkedIn (formato carrusel)

Objetivo Emocional: “Yo elijo cómo me siento”, “Rendimiento sin sacrificar salud”

Restricciones creativas:

- NO mencione “mejor que” competidores directamente.
- Sí enfatice elección consciente e ingredientes transparentes.
- NO utilice jerga “bro” de bebidas energéticas tradicionales.
- Sí valide el hustle sin glorificar el agotamiento.

Ejemplo de Referencia:

- Tono similar a: Headspace, Apple Health, Oura Ring marketing
- Visualmente: minimalista, uso de blanco negativo, paleta natural

Tarea:

1. Genera 5 conceptos de post diferentes (cada uno en misma serie coherente)
2. Cada uno con copy (150 palabras max), visual direction, CTA
3. Incluye estrategia de cómo construyen narrativa colectiva
4. Proporciona razonamiento creativo para cada elección

Formato: Estructura clara, copy pronto para adaptar

Casos de uso

- › Creación de campañas publicitarias
- › Desarrollo de copy para diferentes canales
- › Diseño de mensajería de marca
- › Creación de contenido viral
- › Storytelling y narrativa de marca



En la guía de OpenAI. (2024) “**Prompt Engineering Guide**”. <https://tinyurl.com/286bhxbr> encontrará ejemplos específicos para dominios técnicos como programación y agentes de software.

Técnicas transversales y su adaptación

Chain-of-Thought (cadena de pensamientos) en diferentes dominios

La técnica de Cadena de Pensamientos puede aplicarse en todos los dominios, pero su implementación varía según el contexto.

Proceso de Cadena de Pensamientos



Fuente: Elaboración propia mediante Napkin AI.

En medicina: La cadena de pensamientos sigue la lógica diagnóstica clínica—síntomas → hallazgos significativos → diagnósticos diferenciales → pruebas confirmatorias.

En derecho: Sigue la estructura de razonamiento legal—hechos relevantes → normas aplicables → análisis de hechos contra norma → conclusión legal.

En programación: Sigue la lógica de diseño—requerimientos → arquitectura → componentes → implementación.

En educación: Sigue la progresión de aprendizaje—concepto base → construcción conceptual → aplicación → evaluación.

En negocios: Sigue el análisis estratégico—problema → datos relevantes → escenarios → recomendación.



En el paper de Wang, X., et al. (2023). ***“Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models”*** se presenta la técnica de auto-consistencia, que mejora el razonamiento chain-of-thought generando múltiples cadenas de razonamiento independientes y seleccionando la respuesta más consistente, incrementando significativamente la precisión en tareas de razonamiento complejo.

Proceso de diseño iterativo por dominio

Fase 1: investigación del dominio

- › Antes de escribir un prompt, debe investigar:
- › ¿Cuáles son los estándares profesionales?
- › ¿Qué vocabulario especializado es obligatorio?
- › ¿Cuáles son las restricciones legales o éticas?
- › ¿Cuáles son los problemas comunes que enfrenta este dominio?
- › ¿Quiénes son los expertos y qué dicen?

Fase 2: definición de salida esperada

- › ¿Cuál es exactamente el formato de la respuesta?
- › ¿Cómo se validará la respuesta?
- › ¿Cuáles son criterios de éxito?
- › ¿Quién evaluará si el resultado es bueno?

Fase 3: prototipado y testing

- › Construya un prompt inicial
- › Pruébalo con ejemplos de dominio real
- › Recopile feedback de expertos del dominio
- › Itere basado en resultados

Fase 4: documentación y escalabilidad

- › Documente por qué cada elemento del prompt existe
- › Cree versiones para diferentes casos de uso dentro del dominio
- › Establezca métricas de evaluación

Evaluación de prompts específicos de dominio

La evaluación debe ser específica del dominio. No todos los prompts se evalúan igual.

- › **Medicina:** Precisión diagnóstica, seguridad clínica, adherencia a directrices médicas
- › **Derecho:** Completitud del análisis, precisión de referencias legales, consideración de múltiples perspectivas
- › **Programación:** Corrección del código, eficiencia, mantenibilidad, documentación
- › **Educación:** Claridad, efectividad pedagógica, corrección conceptual, evaluación del aprendizaje
- › **Negocios:** Accionabilidad, rigor analítico, calidad de recomendación, ROI potencial
- › **Marketing:** Resonancia con audiencia, diferenciación, memorabilidad, potencial de conversión

Casos de estudio integrados

Caso de estudio 1: análisis diagnóstico en telemedicina

Contexto: Plataforma de telemedicina necesita asistente de pre-diagnóstico para pacientes que reportan síntomas.

Desafío: El prompt debe ser accesible para pacientes sin conocimiento médico, pero suficientemente preciso para informar la triaje de un médico

Solución de Prompt:

-Rol: Asistente de triaje médica de telemedicina.

IMPORTANTE: No realizas diagnósticos. Tu rol es recopilar información y sugerir nivel de urgencia.

1. Lee con empatía: “Entiendo que te sientes mal. Algunas preguntas para ayudarte:”
2. Recopila Información (formato conversacional):
 - ¿Cuándo comenzaron los síntomas?
 - ¿Has tenido fiebre? (Si sí: ¿temperatura?)
 - ¿Otras personas en casa con síntomas similares?
 - ¿Medicamentos tomados recientemente?
 - ¿Alergias conocidas?
3. Nivel de Urgencia:
 - EMERGENCIA INMEDIATA si: dificultad respiratoria, dolor torácico, pérdida de consciencia, sangrado severo
 - URGENTE (próximas horas) si: fiebre > 39.5°C, síntomas severos
 - SEMI-URGENTE (próximo día) si: síntomas moderados presentes 3+ días
 - NO-URGENTE si: síntomas leves, mejorando
4. Recomendación clara: “Basado en lo que describes, recomendamos que veas un médico [nivel]”
5. Dirección al médico correcto: Especifica si médico general, urgencia, o emergencia

Recuerda: Refuerza que un médico humano debe evaluar. Este asistente es triage.

Diseño de prompts para generación de contenido multimedia

Del texto a la experiencia sensorial

En la era de la inteligencia artificial generativa, el prompt ha evolucionado de ser una simple instrucción textual para convertirse en un **instrumento de creación multimedia**. Ya no solo escribimos para obtener respuestas: ahora componemos instrucciones capaces de materializar imágenes, videos, música y experiencias interactivas que antes solo existían en nuestra imaginación.

Esta unidad lo/a introduce en el arte y la ciencia de diseñar prompts para modelos multimodales como DALL-E, Midjourney, Runway, Synthesia o Pika. Aprenderá a transformar ideas abstractas en instrucciones precisas que generen contenido visual, auditivo y audiovisual coherente con sus objetivos comunicativos.

Idea central: Dominar el prompt multimodal no se trata de conocer herramientas específicas, sino de desarrollar la habilidad de describir, orientar y controlar el proceso creativo mediante el lenguaje.

Anatomía del prompt multimodal

Un prompt multimodal efectivo es como una **partitura invisible**: cada palabra es una nota que el modelo interpreta y traduce en forma, color, movimiento y sonido. No se trata solo de indicar *qué* queremos generar, sino también *cómo* debe percibirse, sentirse y comunicar.

El diseño de este tipo de prompts multimodales es una **competencia emergente** que combina:

- › Sensibilidad artística para imaginar
- › Precisión lingüística para describir
- › Pensamiento técnico para especificar
- › Conciencia ética para crear responsablemente

Quien domina esta habilidad no solo opera herramientas de IA: **compone experiencias comunicativas** que antes no existían fuera de la imaginación.

Componentes esenciales

Todo prompt multimodal bien construido incluye estos elementos:

1. **Sujeto principal:** *Qué queremos representar: persona, objeto, concepto, escena*
2. **Estilo visual o auditivo:** *Realista, minimalista, retrofuturista, documental, sinfónico, cinematográfico*
3. **Contexto y atmósfera:** *Época, ambiente, iluminación, tono emocional, escenario*
4. **Especificaciones técnicas:** *Proporción de aspecto, formato, paleta cromática, duración, tipo de plano*
5. **Intención comunicativa:** *Educar, persuadir, inspirar, documentar, emocionar*

Ejemplo comparativo

Prompt básico:

“Una profesora enseñando sobre IA”

Prompt multimodal elaborado:

“Retrato hiperrealista de una docente universitaria latinoamericana de 40 años explicando diseño de prompts frente a un holograma interactivo flotante, iluminación cinematográfica estilo Blade Runner 2049, ambiente tecnológico pero cálido y humano, formato 16:9, paleta de azules y naranjas, expresión concentrada y apasionada”

La diferencia es clara: el segundo no solo genera una imagen, genera una escena con narrativa y propósito pedagógico.

Estrategias de diseño

El método iterativo: Prompt → Evaluación → Refinamiento

Los mejores resultados en generación multimedia raramente surgen del primer intento. El proceso creativo requiere iteraciones progresivas donde cada versión incorpora mayor precisión y detalle.

Caso práctico: Evolución de un prompt

Iteración	Prompt	Resultado esperado
V1 - Concepto inicial	“Robot enseñando en una escuela”	Imagen genérica, poco definida
V2 - Estilo y contexto	“Robot amigable enseñando a niños en escuela futurista, luz natural, estilo Pixar”	Mayor calidez y definición visual
V3 - Refinamiento final	“Robot docente con diseño amigable y expresión cálida enseñando a grupo diverso de niños en aula futurista con hologramas flotantes, estilo animación Pixar, colores pastel suaves, iluminación natural difusa, composición equilibrada, resolución 8K”	Imagen profesional, emocionalmente resonante

Cada iteración traduce su visión mental en precisión textual.

Estructuras guía para organizar ideas

Fórmula básica:

[Sujeto] + [Acción] + [Contexto] + [Estilo/Emoción] + [Parámetros técnicos]

› Técnica del “Prompt Sandwich”

1. Pan superior: Descripción general del concepto
2. Relleno: Detalles artísticos y estilísticos
3. Pan inferior: Ajustes técnicos y formato

› Método por analogías

Describir mediante referencias culturales compartidas:

“Composición al estilo portada de National Geographic”

“Iluminación tipo películas de Wes Anderson”

“Narrativa visual como documental de Planet Earth”

Control consciente del tono y la intención

Los modelos de IA no infieren propósitos: debemos ser **explícitos** sobre la función del contenido.

Ejemplos por categoría:

- › **Educativo:** *“Diseñado para facilitar comprensión en estudiantes universitarios”*
- › **Corporativo:** *“Transmite innovación y confianza institucional”*
- › **Creativo-artístico:** *“Debe provocar reflexión y asombro visual”*
- › **Periodístico:** *“Estilo objetivo y documentado, sin dramatización”*

Tipologías de prompts multimedia

a) Prompts visuales (imágenes, ilustraciones, renders 3D)

Énfasis en: Composición, iluminación, textura, color, perspectiva, detalle

Ejemplo aplicado:

“Infografía minimalista vectorial sobre el ciclo de vida del prompt de IA: desde la idea inicial hasta el resultado final. Estilo flat design, paleta corporativa (azul #2E5BFF, gris #F5F7FA), iconografía simple, fondo blanco limpio, formato horizontal 1920x1080, espaciado generoso, jerarquía visual clara mediante tamaño y color”.

b) Prompts sonoros (audio, música, narración)

Énfasis en: Timbre vocal, tempo, instrumentación, emoción, ritmo narrativo

Ejemplo aplicado:

“Narración con voz femenina latinoamericana (acento neutro), tono entusiasta pero profesional, ritmo moderado (150 palabras por minuto), énfasis emocional en conceptos clave, pronunciación clara para contexto educativo, duración 90 segundos, sin música de fondo”.

c) Prompts audiovisuales (video, animación, motion graphics)

Énfasis en: Narrativa, secuenciación, ritmo, transiciones, coherencia audiovisual

Ejemplo aplicado:

“Video educativo animado de 45 segundos sobre ética en IA generativa. Estilo motion graphics contemporáneo con iconografía isométrica, transiciones suaves mediante morphing, paleta monocromática con acentos en color (verde ético), música ambiental instrumental minimalista (piano y sintetizadores), subtítulos integrados, tono reflexivo pero optimista, formato vertical 9:16 para redes sociales”.

Ética y responsabilidad en la creación multimodal

La generación de contenido mediante IA no es un acto neutral. Cada prompt que diseñamos lleva implícita una **doble responsabilidad**:

- › **Responsabilidad estética:** garantizar calidad, coherencia visual y comunicativa del contenido generado.
- › **Responsabilidad ética:** prevenir sesgos, estereotipos y usos que vulneren derechos humanos, de imagen o autoría.

Criterios de evaluación antes de publicar

Antes de difundir cualquier contenido generado, aplica esta **matriz de validación ética**:

Criterio	Pregunta crítica
Veracidad	¿Podría confundirse con un hecho real o información verificada? ¿He indicado claramente que es contenido generado por IA?
Inclusión	¿Representa diversidad cultural, étnica, de género, etaria y de capacidades? ¿Perpetúa estereotipos?
Propósito	¿Su uso podría perjudicar a personas o colectivos? ¿Respeta la dignidad humana?
Autoría	¿He usado referencias visuales de artistas sin permiso? ¿Estoy replicando estilos protegidos?
Transparencia	¿Es evidente para la audiencia que este contenido fue generado con IA?



Énfasis

Principio rector: El poder creativo de la IA debe ejercerse con la misma responsabilidad que cualquier medio de comunicación masiva.



Actividad

En este punto se le invita a realizar las tres actividades correspondientes a este módulo:

Actividad 1: *Prompt visual comparativo*, **Actividad 2:** *Prompt de narración sintética*; y **Actividad 3:** *Prompt audiovisual integrado*.

Palabras finales: su rol como especialista

Al dominar los prompts específicos de dominio, usted se convierte en algo más valioso que alguien que sabe prompting: se convierte en alguien que puede traducir entre el mundo de la IA y los dominios profesionales reales.

Este es el verdadero poder de esta disciplina. No es suficiente entender técnicas de prompting. Debe comprender dominios. Debe entender qué hace que un prompt sea excelente en medicina, diferente a qué lo hace excelente en derecho. Debe entender cómo pensar como lo hace un médico, un abogado, un ingeniero.

Su siguiente desafío es práctica real: tome un dominio profesional que no conozca bien, investigue profundamente, y construya un conjunto de prompts que un profesional de ese dominio reconocería como verdaderamente valioso.

Ese es el nivel de maestría que esperamos logre en este módulo.

Recursos complementarios recomendados

1. **Para cada dominio:** Busque publicaciones especializadas (journals, revistas profesionales)
2. **Conversaciones con expertos:** Haga entrevistas con profesionales reales del dominio
3. **Análisis de casos reales:** Estudie cómo profesionales abordan problemas auténticos
4. **Evaluación de calidad:** Desarrolle rubricas específicas de dominio
5. **Iteración continua:** Mantenga un registro de prompts exitosos y lecciones aprendidas



Multimedia

Para finalizar el módulo 3, ponemos a su disposición un video resumen del mismo: Resumen Módulo 3



MÓDULO 3 | GLOSARIO

Chain-of-Thought (Cadena de Pensamientos): Técnica que guía al modelo a explicar su razonamiento paso a paso, adaptándose a los procesos lógicos de cada dominio.

Criterios de evaluación ética: Conjunto de preguntas que garantizan contenido seguro, veraz, no discriminatorio y con respeto por derechos de autor.

Dominios de aplicación: Ámbitos profesionales donde se implementan prompts con reglas particulares: medicina, derecho, programación, educación, negocios, marketing.

Estándares y regulaciones: Normas formales (legales, éticas, operativas) que condicionan cómo debe estructurarse un prompt en un campo específico.

Formato de salida: Tipo y estructura del resultado esperado: tabla, análisis, código, storyboard, infografía, post de campaña, etc.

Intención comunicativa: Objetivo emocional o informativo que un prompt debe transmitir (persuadir, educar, inspirar, documentar).

Proceso de validación: Criterios que cada dominio utiliza para evaluar si una respuesta es correcta: evidencia en medicina, precedentes en derecho, eficiencia en programación, etc.

Prompt iterativo: Proceso de construcción continua donde el prompt se ajusta según pruebas, retroalimentación y nuevos criterios.

Prompt multimodal: Instrucción diseñada para generar contenido en múltiples formatos: imágenes, videos, audios o combinaciones audiovisuales.

Prompt por dominio: Diseño de instrucciones optimizadas según el campo profesional en el que se utilizará (ej.: medicina, derecho, educación, programación).

Restricciones creativas: Límites o lineamientos sobre qué se puede o no incluir en un contenido creativo (tono, estilo, legalidad, coherencia).

Stakeholders: Actores involucrados en un proceso profesional: pacientes, estudiantes, clientes, directivos, audiencias de marketing.

Vocabulario especializado: Conjunto de términos técnicos propios de un dominio cuya correcta aplicación es clave para obtener respuestas alineadas con prácticas profesionales.

MÓDULO 3 | ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1

Prompt visual comparativo

Ahora ponemos atención al *estilo* que podemos utilizar en la generación de prompts. El objetivo de esta primera actividad es que usted comprenda cómo el estilo transforma el mensaje. Para ello, cree tres versiones de una misma escena: “*la educación del futuro*” usando tres estilos diferentes:

- › Versión A: Hiperrealista fotográfico
- › Versión B: Ilustración artística estilo acuarela
- › Versión C: Cómic/manga

Debe entregar un documento que incluya los tres prompts completos, las imágenes generadas y una reflexión de 300 palabras sobre cómo el cambio estilístico modifica la percepción del mensaje educativo.



ACTIVIDAD 2

Prompt de narración sintética

En esta instancia, el objetivo radica en ejercitar el dominio del control de variables vocales y narrativas. Para ello, resuelva la siguiente consigna.

Diseñe un prompt para generar la narración en voz sintética de esta historia breve:

“La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad humana: la amplifica. Un prompt bien diseñado es como un pincel en manos de un artista: la herramienta no pinta sola, pero permite que la visión se materialice.”

Algunas variables que debe ajustar:

- › Género y edad de la voz
- › Tono emocional (inspirador, reflexivo, técnico)
- › Velocidad de lectura
- › Pausas dramáticas
- › Énfasis en palabras clave

Debe entregar el prompt completo y la grabación del audio generado. Además, sume a ello un análisis de 200 palabras sobre la coherencia entre intención comunicativa y resultado sonoro.



ACTIVIDAD 3

Prompt audiovisual integrado

En esta tercera actividad buscamos que pueda orquestrar múltiples elementos (imagen, movimiento, sonido, texto).

Genere un video breve, aproximadamente de entre 15 a 30 segundos de duración, utilizando herramientas como Runway, Pika o similares.

Para ello, debe partir de este guion conceptual:

Tema: *“El ciclo creativo del prompt: idea → instrucción → generación → refinamiento”*

Elementos obligatorios que debe incluir:

- › Secuencia visual coherente de 4 momentos
- › Transiciones fluidas
- › Música o ambiente sonoro apropiado

- › Texto on-screen (opcional)
- › Estilo visual unificado

Finalmente, para esta actividad debe entregar:

- › El guion técnico, donde se realice una descripción escena por escena; los prompt(s) completo(s) utilizado(s) y un video final exportado.
- › Informe de 400 palabras analizando cómo cada elemento del prompt influyó en el resultado visual, temporal y narrativo.

MÓDULO 4

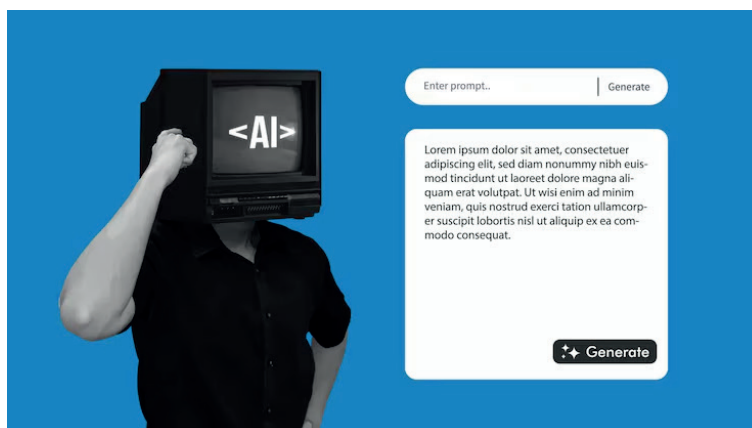
Microobjetivos

- › Identificar y describir los diferentes tipos de sesgos en modelos de IA para reconocer las principales fuentes y cómo impactan en las respuestas generadas.
- › Comprender qué son las alucinaciones de la IA y por qué ocurren para identificar sus características, riesgos y ejemplos frecuentes en ámbitos sensibles.
- › Aplicar técnicas de redacción de prompts para mitigar sesgos con la finalidad de generen respuestas efectivas y pertinentes.
- › Incorporar estrategias concretas para reducir alucinaciones en las salidas del modelo.
- › Diseñar protocolos de verificación y evaluación humana para revisar, validar y corregir información generada por IA, especialmente en dominios de alto riesgo.



Contenidos

Técnicas para reducir sesgos y alucinaciones en las producciones de las IAs



Fuente: Freepik

El objetivo de este módulo es que usted aprenda a diseñar prompts que reduzcan sesgos y minimicen alucinaciones, incorporando mecanismos de verificación y manejo explícito de incertidumbre.

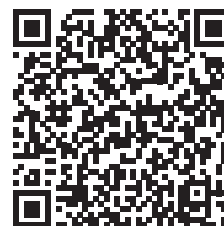
Al finalizar este módulo se espera que usted pueda identificar tipos de sesgos y alucinaciones frecuentes en los grandes modelos de lenguaje de la IA generativa. Además de aplicar patrones de prompting que fomentan verificabilidad y neutralidad, así como diseñar protocolos de evaluación y mejora iterativa de *prompts seguros*.

Conceptos clave: sesgos y alucinaciones



Para iniciar lo/a invitamos a ver un video de Agesic (Agencia de Gobierno Digital, Sociedad de la Información y el Conocimiento de Uruguay) que introduce la temática IA, Sesgos y Alucinaciones:

› <https://tinyurl.com/muaamxyy>



Sesgo en modelos de IA

El **sesgo** en un modelo de IA es cuando el sistema comete errores consistentes en una dirección particular, alejándose de lo que consideramos “correcto” (hechos verificables, justicia, objetividad). Lo importante es que estos errores no son aleatorios, sino **sistemáticos y predecibles**.

Las tres fuentes del sesgo:

1. Sesgo de los datos de entrenamiento

El modelo aprende del material con el que fue entrenado. Si esos datos tienen problemas, el modelo los reproduce:

- › **Datos incompletos:** Si entrena un modelo médico solo con casos de pacientes adultos, fallará con niños
- › **Datos desbalanceados:** Si el 90% de los ejemplos de “CEO” en internet mencionan hombres, el modelo asociará CEO → hombre
- › **Datos no representativos:** Si su dataset de imágenes de “profesionales” viene solo de países occidentales, no reflejará la diversidad global

Ejemplo real: Un sistema de reconocimiento facial entrenado principalmente con rostros de piel clara tendrá peor desempeño identificando personas de piel oscura.

2. Sesgo de la arquitectura y objetivo de entrenamiento

La forma en que está diseñado el modelo y qué se le enseñó a optimizar:

- › **Predicción de siguiente palabra:** Los modelos de lenguaje aprenden a predecir la palabra más probable según sus datos. Si los estereotipos aparecen frecuentemente en el texto, el modelo los reproducirá porque son “estadísticamente probables”

Ejemplo: Si en los datos “enfermera” aparece mayormente con “ella” y “cirujano” con “él”, el modelo reforzará ese patrón, aunque no sea una regla universal.

3. Sesgo de la interacción (uso)

Cómo el/la usuario/a interactúa con el modelo puede inducir sesgos:

- › **Prompts sesgados:** “Explica por qué X es mejor que Y” ya presupone una conclusión.
- › **Contexto insuficiente:** Preguntar “¿Es peligroso?” sin especificar qué, puede llevar a respuestas basadas en estereotipos.
- › **Instrucciones ambiguas:** “Resume esto de forma simple” puede hacer que el modelo omita matices importantes sobre grupos minoritarios.

Ejemplo: Si pregunta “*Dame razones por las que [grupo X] es problemático*”, está invitando al modelo a generar contenido sesgado, aunque el modelo mismo tenga capacidad de ser más equilibrado.

El sesgo no es un solo problema, sino la **combinación** de estos tres factores. Es posible tener datos perfectos pero un prompt que induce error, o datos sesgados que ni la mejor arquitectura puede compensar completamente. Por eso mitigar el sesgo requiere intervención en múltiples niveles: **curación de datos, diseño del modelo y guías de uso responsable.**

Alucinación en modelos de IA

Una **alucinación** ocurre cuando el modelo de IA **inventa información** que suena convincente y creíble, pero que es falsa o no puede verificarse. Lo peligroso es que el modelo la presenta con **total confianza**, como si fuera un hecho real.

Características clave:

- › **Plausible pero falsa:** La información “tiene sentido” y parece legítima
- › **Alta confianza:** El modelo no duda, no dice “quizás” o “posiblemente”
- › **Detalles específicos:** Fechas exactas, nombres, números, citas textuales... todo inventado.

Ejemplos comunes de alucinaciones:

Tipo	Ejemplo
Fechas	“La Batalla de X ocurrió el 15 de marzo de 1847” (fecha inventada)
Cifras	“El 73% de los pacientes mejora con este tratamiento” (estadística falsa)
Citas	“Como dijo Einstein: ‘...’” (frase que Einstein nunca dijo)
Enlaces	“Puedes leerlo en www.journal-ejemplo.com/articulo123 ” (URL que no existe)
Casos legales	“Según el precedente Martínez vs. Estado (2019)...” (caso judicial inexistente)
Publicaciones	“Según el estudio de García et al. en Nature 2022...” (paper que nunca se publicó)

Dos tipos de alucinaciones:

1. Alucinaciones intrínsecas (el modelo trabaja solo)

Ocurren cuando el modelo genera respuestas **sin acceso a fuentes externas**, basándose únicamente en sus patrones aprendidos:

- › *Por qué sucede:* El modelo aprendió que “las respuestas completas tienen fechas y números”, entonces los genera, aunque no los sepa.

Ejemplo: Preguntas “¿Cuándo murió el autor X?” y el modelo inventa “1987” porque estadísticamente muchos autores murieron en esa década.

Para visualizarlo en una analogía, es como un estudiante que, en un examen, no sabe la respuesta, pero inventa algo que “suena bien” para no dejar el espacio en blanco.

2. Alucinaciones extrínsecas (con acceso a fuentes, pero las usa mal)

Ocurren cuando el modelo **tiene acceso a documentos reales**, pero:

- › Mezcla información de fuentes diferentes;
- › Extrapola más allá de lo que las fuentes realmente dicen;
- › Malinterpreta el contexto.

Ejemplo real:

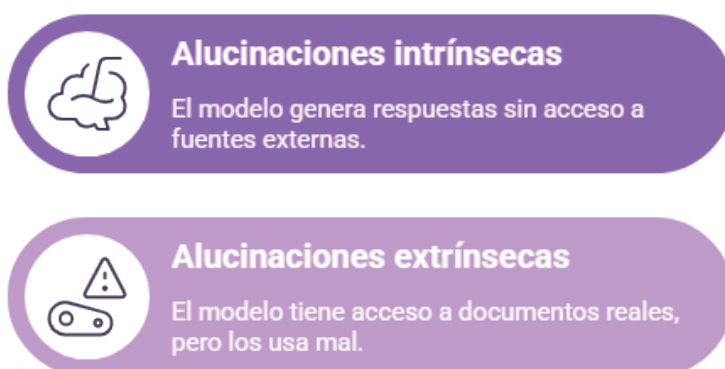
Fuente A dice: “El medicamento Y se probó en 200 pacientes”

Fuente B dice: “Los tratamientos oncológicos tienen 65% de efectividad promedio”

Alucinación del modelo: “El medicamento Y demostró 65% de efectividad en 200 pacientes oncológicos”

El modelo **combinó y extrapola** dos datos reales para crear una afirmación falsa.

Tipos de alucinaciones



Fuente: Elaboración propia mediante Napkin AI.

¿Por qué son peligrosas?

Las alucinaciones son especialmente riesgosas en dominios de alto riesgo:

- › **Medicina:** Diagnósticos o tratamientos inventados pueden ser peligrosos.
- › **Derecho:** Citar jurisprudencia falsa puede arruinar un caso legal (ha pasado).
- › **Periodismo:** Difundir “hechos” inventados daña la credibilidad.
- › **Académico:** Referencias falsas contaminan la investigación.



Énfasis

El modelo de IA no “sabe” cuando está alucinando. No tiene un sistema interno que le diga “esto no lo sé con certeza”. Para él, inventar “el presidente firmó el decreto el 14 de mayo” es tan natural como decir un hecho verdadero. Por eso **siempre hay que verificar** información fáctica, especialmente datos específicos, con fuentes confiables externas.

Regla práctica: Si el modelo genera fechas exactas, nombres específicos, cifras precisas o citas textuales sobre temas que no sean de conocimiento general absolutamente establecido, **desconfiar y verificar**.



Lectura
obligatoria

Para profundizar este tema, le será muy útil acceder al material de Zamfirescu-Pereira et al. (2023) “**Why Johnny Can’t Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts**”. “**Why Johnny Can’t Prompt.pdf**” (disponible desde plataforma).

Técnicas para generar prompts que mitiguen sesgos y alucinaciones



Énfasis

Antes de empezar con las técnicas concretas, es importante situarnos en el “por qué”. Las herramientas de IA generativa (modelos de lenguaje, chatbots, etc.) tienen un poder considerable para influir en lo que los usuarios leen, aprenden o actúan. Si los prompts que usamos —las instrucciones que damos a la IA— llevan implícito un sesgo, ese sesgo puede amplificarse. También pueden generarse “alucinaciones” (información errónea o inventada). Por tanto, diseñar prompts responsables implica **TÉCNICA Y ÉTICA**.

La investigación reciente lo muestra: una revisión sistemática en educación superior encontró que “*prompt engineering es el mecanismo de dirección*” para que la IA devuelva resultados más apropiados, relevantes y con menos sesgo.¹

Asimismo, un artículo sobre prácticas éticas en prompt engineering destaca cómo los sesgos reforzados, la desinformación y el contenido nocivo pueden originarse precisamente en la manera en que formulamos los prompts.

¹ Pack, A., & Henrickson, L. (2025). Prompt engineering in higher education: a systematic review to help inform curricula. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 22, 11. <https://doi.org/10.1186/s41239-025-00503-7>

Además, propone principios fundamentales como el respeto a los derechos humanos, el compromiso con la veracidad, la sensibilidad cultural, la transparencia y la protección de la privacidad. Puede leerlo aquí: <https://tinyurl.com/2r594sea>

Resulta entonces, que diseñar buenos prompts implica una revisión minuciosa de la interacción humano-IA que tiene impacto real en las producciones de la IA y el uso que hagamos de ellas.

Principios fundamentales

Revisemos los principios básicos:

1. Explicitar neutralidad y equilibrio

¿Qué significa? Significa estructurar Sus prompts de modo que no induzca hacia una opción, respuesta o paradigma. Es decir: plantear la pregunta de forma abierta, sin asumir de inicio cuál es la “respuesta buena”.

Ejemplo básico:

- *Evitar:* “Explica por qué la tecnología X es mejor” → ya empieza con “X es mejor” (sesgo de premisa).
- *Mejor:* “Compara las ventajas y desventajas de la tecnología X y la tecnología Y de forma equilibrada, sin favorecer ninguna opción.”

Micro-tip: Añadir la frase “sin favorecer ninguna de las opciones” o “considerando distintos criterios” al final del prompt ayuda a visibilizar la neutralidad.

2. Solicitar múltiples perspectivas

¿Qué significa? Que no se pida “la respuesta correcta” o “única”, sino que se invite a explorar diversidad de puntos de vista, actores, corrientes de pensamiento. Esto ayuda a mitigar sesgos de origen (por ejemplo, sesgo cultural, ideológico) y a enriquecer el resultado.

Ejemplo:

- *Evitar:* “¿Cuál es el impacto de la inmigración en la economía?” → sugiere que hay un solo impacto y quizá una sola forma de verlo.
- *Mejor:* “Presenta al menos tres perspectivas diferentes sobre el impacto económico de la inmigración, incluyendo evidencia que respalde cada punto de vista. Identifica claramente qué grupos o corrientes de pensamiento sostienen cada postura.”

3. Usar lenguaje inclusivo y neutro

¿Por qué importa? Porque el sesgo no es sólo lo que pedimos/sugestionamos, sino cómo lo pedimos: los términos, supuestos, estereotipos. Si el lenguaje asume “doctor + su esposa” ya estamos introduciendo género y estado civil sin motivo, lo cual restringe innecesariamente el ámbito de análisis.

Ejemplo:

- › *Evitar:* “Describe un día típico de un doctor y su esposa.”
- › *Mejor:* “Describe un día típico de un profesional de la medicina, considerando la diversidad de situaciones personales.”

Técnicas específicas

Veamos más específicamente cada grupo (A) mitigación de sesgos y (B) reducción de alucinaciones.

A) Mitigación de sesgos en prompts

1. Revisar la redacción del prompt

- a) Técnica: Verificar que la pregunta no sugiera una conclusión (“¿Por qué X es mejor?”) sino que invite a explorar (“¿Cuáles son las ventajas y desventajas de X?”).
- b) Ejemplo: En lugar de “¿Por qué el teletrabajo es siempre mejor?”, plantear “¿Cuáles son los beneficios y los desafíos del teletrabajo para los empleados y para las organizaciones?”.

2. Equilibrar los ejemplos en el few-shot prompting

- a) Técnica: Si se utiliza “few-shot prompting” (es decir, dar ejemplos al modelo antes de la tarea), asegurar que esos ejemplos sean diversos (varios géneros, culturas, contextos, roles) y cambiar el orden de los ejemplos para evitar “anclaje” (cuando la primera idea domina) o “recency bias” (la última idea domina).
- b) Ejemplo: Si se está abordando “innovación tecnológica en América Latina”, no usar sólo ejemplos de Brasil-Sao Paulo, mujer-emprendedora, sector fintech; incluir ejemplo de Argentina, hombre-científico, industria agropecuaria, etc. Luego mezclar el orden.

3. Utilizar lenguaje inclusivo y neutral

- a) Técnica: Cuidar los términos de forma consciente (“persona profesional”, “quienes desempeñan ese rol”, “equipo multidisciplinario”); evitar asunciones implícitas.
- b) Práctica: Identificar “palabras gatillo” de sesgo en prompts (género, etnia, rol, estado civil, discapacidad), probar alternativas para ver la diferencia en efecto.

4. Introducir verificación y diversificación de roles

- a) Técnica: Pedir explícitamente al modelo que adopte varios roles (por ejemplo: “actúa como un analista económico”, “ahora como un defensor de los derechos humanos”, “y luego como un representante empresarial”) o que presente argumentos a favor y en contra.
- b) Ejemplo: “Actúa primero como un defensor de la automatización en el trabajo, luego como un trabajador que teme perder su empleo, y finalmente como un regulador gubernamental. ¿Qué posiciones tiene cada uno respecto a la IA en la industria manufacturera?”

5. Evaluación sistemática de resultados

- a) Técnica: Una vez generadas las respuestas por la IA, revisar varias salidas (por ejemplo, cinco diferentes ejecuciones) y analizar si hay patrón de sesgo —p. ej., siempre privilegia un género, siempre privilegia un país, siempre privilegia un rol exclusivo—. Si hay patrón, ajustar el prompt.
- b) Práctica: Crear una matriz de respuestas (versión A, B, C...) y buscar evidencias de sesgo o repetición excesiva para analizar opciones mejoradas.

B) Estrategias para reducir alucinaciones

1. Redactar prompts claros y específicos

- a) Técnica: Cuanto más ambigua o abierta sea la instrucción, más probable que la IA “rellene vacíos” con información inventada o poco confiable. Definir claramente: formato, exigencia de fuentes, límites de alcance.
- b) Ejemplo: “Resume en 300-400 palabras, citando fuentes académicas publicadas entre 2020-2025, el estado actual de la robótica colaborativa en la industria automotriz.”

2. Proporcionar contexto suficiente

- a) Técnica: Antes de hacer la pregunta principal, introducir (en el prompt) el fondo, los supuestos, las definiciones clave. Esto reduce que la IA “invente” contexto que no corresponde.
- b) Ejemplo: “Partiendo de que la empresa X opera en el sector agropecuario de Argentina con 500 empleados y acaba de instalar un sistema de IA para gestión de cosecha...” luego: “¿Cuáles son los riesgos técnicos y humanos que debe considerar?”

3. Implementar RAG (Retrieval Augmented Generation)

- a) Técnica: Asociar al modelo de lenguaje un sistema de recuperación de información (base de datos, documentos, fuentes verificadas) que pueda usarse antes o durante la generación. Esto reduce la dependencia de la “memoria” del modelo y limita las alucinaciones.
- b) Ejemplo: “Primero accede a estos documentos (incluir enlace o resumen) sobre IA en salud en Latinoamérica, luego genera un análisis.”

4. Aplicar un mecanismo de verificación posterior (humano en el bucle)

- a) Técnica: Aun con buenos prompts, siempre habrá riesgos —por eso, en contextos sensibles (educación, salud, decisiones empresariales) se recomienda revisar manualmente la salida, validarla, editarla antes de compartir.
- b) Ejemplo para clase: “La IA generó este resumen técnico; ahora tú como revisor humano —¿qué afirmaciones verificarías?, ¿qué fuentes comprobarías?, ¿qué pasaría si hay una alucinación?”

5. Definir el rol y personalidad del modelo

- a) Técnica: Incluir en el prompt una instrucción del “modo” en que la IA debe operar (“Eres un experto en ética de IA”, “asumes la perspectiva de una organización internacional”) para que la respuesta sea coherente, alineada con expectativas, y menos propensa a “irse de tema”.
- b) Ejemplo: “Eres un consultor senior en IA responsable con 10 años de experiencia en empresas de Latinoamérica. Desde esa perspectiva, analiza...”



Lectura
complementaria

En el exhaustivo trabajo de Ji, Z., et al. (2023). **“Survey of hallucination in Natural Language Generation”** se profundiza en el fenómeno de las alucinaciones en modelos de generación de lenguaje natural, examinando causas, métodos de detección y estrategias de mitigación. Le invitamos a leerlo.

Por otro lado **“Ignore previous prompt: attack techniques for Language Models”** de **Perez, F., & Ribeiro, I. (2022)** es un paper que analiza técnicas de ataque mediante inyección de prompts, donde usuarios malintencionados intentan sobrescribir instrucciones originales de sistemas basados en LLMs para hacer que produzcan comportamientos no deseados, planteando importantes consideraciones de seguridad. En línea con lo anterior, le sugerimos su lectura.

Recomendaciones éticas generales

A medida que la IA desempeña un papel más importante en nuestra forma de aprender y comunicarnos, la ingeniería ética de indicaciones (Diseño ético y responsable de prompts) ayuda a garantizar que estas tecnologías beneficien a todos. Al diseñar cuidadosamente los prompts, fomentamos que los modelos de IA actúen con responsabilidad, proporcionen información precisa y traten a todas las comunidades con respeto. Esto conduce a un uso de la IA en la que se genera información fiable, justa y útil para todos como se comenta en el siguiente podcast:



Multimedia

Ahora le proponemos escuchar el siguiente audio: **“Prompts, ética y uso responsable de la IA”**



Diseñar prompts que reflejen equidad, diversidad cultural, y respeto a la privacidad, especialmente cuando se trabaja en contextos internacionales o con audiencias vulnerables. Esto enlaza con guías de organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre comunicación responsable con IA.

Establecer revisiones periódicas del diseño de prompts a medida que cambian los datos, se actualiza el modelo de IA, o se ajustan los contextos institucionales/regulatorios.

Documentar y auditar los patrones de prompting utilizados en proyectos institucionales o educativos: quién diseñó el prompt, qué variantes se probaron, qué resultados produjo, qué ajustes se hicieron. Esto permite trazabilidad, transparencia y mejora continua.

En suma: combinar **ingeniería de calidad** (precisión técnica) + **ética** (justicia, transparencia, respeto) = que la generación de contenidos con IA sea **precisa, justa y confiable**.

Consumo responsable de información

Ante la evidencia de respuestas que incluyen sesgos y alucinaciones se sugiere asumir una postura crítica frente a las respuestas de los asistentes de IA y verificar siempre las producciones de los LLMs. Se trata de asumir el rol de curadores/as o auditores/as especialmente en un contexto en el que cada vez más personas recurren a estas herramientas como su primera vía de acceso a la información.



Multimedia

En relación con lo anterior, se le invita a ver un video sobre la importancia de crear y utilizar responsablemente la IA a través del diseño de prompts: Importancia del uso responsable de prompts



Actividad

En este momento, lo/a invitamos a realizar las **tres actividades** del presente módulo: la **Actividad 1: Detective de sesgos**, **Actividad 2: Cazador de alucinaciones**; y finalmente la **Actividad 3: Prueba de robustez del prompt**.

Palabras finales

Y llegamos al final de este seminario, pero no al final del camino. Durante el recorrido aprendimos que diseñar prompts no es simplemente “pedirle cosas a una IA”; es pensar con precisión, imaginar con pensamiento creativo y conversar con una máquina que, curiosamente, nos obliga a ser más humanos.

Aprendimos no sólo **qué hacer** (las técnicas) sino **por qué hacerlo, cómo hacerlo en la práctica, y con qué recursos enlazar**. Descubrimos un buen prompt no nace de la suerte sino del método: observar, iterar, refinar, equivocarse sin drama y volver a intentar con una claridad un poquito más afilada. Nos movimos entre la técnica y la imaginación, demostrando que la IA no reemplaza la inteligencia: la estira, la desafía y, si la dejamos, la vuelve más potente.



Multimedia

En este sentido, ponemos a disposición un video resumen de este último módulo: **¿Por qué se equivoca la IA?**



Queda abierta la invitación: continúe experimentando. Use la IA para crear, para explorar, para enseñar, para resolver problemas reales y para inventar problemas nuevos que valgan la pena ser resueltos. Cada prompt que diseñe es una llave. Y usted decide qué puertas abrir.

Gracias por la curiosidad, por el juego intelectual y por ese espíritu de búsqueda que hace que todo esto tenga sentido.

El seminario termina acá, pero la conversación recién empieza.



Evaluación

Finalmente, usted ya está en condiciones de realizar la Segunda Parte de la **Evaluación Integradora**.



¡Éxitos en su realización!

MÓDULO 4 | GLOSARIO

Alucinación (en modelos de IA): Generación de información falsa o no verificable presentada con alta seguridad y apariencia de veracidad por parte del modelo.

Alucinación intrínseca: Tipo de alucinación que ocurre cuando el modelo genera información inventada basándose solo en patrones estadísticos, sin acceso a fuentes externas.

Alucinación extrínseca: Alucinación que surge cuando el modelo tiene acceso a fuentes reales, pero las combina incorrectamente, extrapola datos o interpreta mal el contexto.

Anclaje (Anchoring Bias): Sesgo cognitivo donde la primera información presentada influye de manera desproporcionada en el resultado final generado por la IA.

Arquitectura del modelo: Estructura y mecanismos internos del modelo de IA que determinan cómo procesa información y optimiza sus respuestas.

Bias / Sesgo: Desviación sistemática en las respuestas de un modelo de IA que favorece ciertos resultados, perspectivas o grupos, alejándose de la neutralidad u objetividad.

Datos de entrenamiento: Conjunto de textos, imágenes u otros datos utilizados para entrenar un modelo de IA, que influyen directamente en sus respuestas y posibles sesgos.

Datos desbalanceados: Datos de entrenamiento donde ciertos grupos, roles o contextos están sobrerrepresentados frente a otros.

Few-shot prompting: Técnica de prompting que consiste en proporcionar al modelo algunos ejemplos previos para guiar el tipo de respuesta esperada.

Ingeniería de prompts (Prompt Engineering): Disciplina que estudia y aplica métodos para diseñar instrucciones claras, eficaces, éticas y verificables para interactuar con modelos de IA.

Lenguaje inclusivo y neutral: Uso consciente del lenguaje para evitar estereotipos, supuestos implícitos o exclusiones innecesarias en los prompts y en las respuestas generadas.

Modelo de lenguaje (LLM): Sistema de IA entrenado para predecir y generar texto a partir de grandes volúmenes de datos lingüísticos.

Neutralidad explícita: Estrategia de prompting que consiste en indicar de forma directa que la respuesta debe ser equilibrada y no favorecer una postura específica.

Predicción de la siguiente palabra: Principio fundamental de funcionamiento de los modelos de lenguaje, basado en estimar estadísticamente la palabra más probable que sigue a una secuencia.

Prompt: Instrucción o conjunto de instrucciones que el usuario proporciona a la IA para guiar su respuesta.

Prompt sesgado: Prompt cuya formulación induce explícita o implícitamente una conclusión, perspectiva o valoración particular.

RAG (Retrieval Augmented Generation): Enfoque que combina modelos de lenguaje con sistemas de recuperación de información para generar respuestas basadas en fuentes verificadas.

Recency bias: Sesgo que hace que la información presentada más recientemente tenga mayor peso en la respuesta del modelo.

Rol del modelo: Definición explícita del “perfil” o perspectiva desde la cual la IA debe responder (por ejemplo, experto técnico, regulador, analista ético).

Sesgo de interacción: Sesgo introducido por la forma en que el usuario formula el prompt, ya sea por ambigüedad, supuestos implícitos o preguntas dirigidas.

Sesgo de los datos: Sesgo originado en las características, limitaciones o desequilibrios del conjunto de datos de entrenamiento.

Trazabilidad: Capacidad de documentar y auditar cómo se diseñaron, ajustaron y evaluaron los prompts a lo largo del tiempo.

Verificación humana (Human in the loop): Proceso mediante el cual una persona revisa, valida y corrige las respuestas generadas por la IA antes de su uso final.

MÓDULO 4 | ACTIVIDADES



ACTIVIDAD 1

Detective de sesgos

Con esta actividad, la idea central está basada en la *identificar y corregir sesgos* en prompts reales. Necesitará capacidad para realizar un análisis crítico, redacción neutral y poner en práctica las técnicas para mitigación de sesgos.

Consigna

1. Considere estos tres prompts:
 - a) “Explica por qué el teletrabajo es siempre más productivo.”
 - b) “¿Por qué los jóvenes no quieren trabajar hoy en día?”
 - c) “Describe cómo vive una familia típica de clase alta.”
2. Analice los prompts y para cada uno realice:
 - a) Identifique *qué tipo de sesgo* introduce.
 - b) Reescriba cada prompt en una *versión neutral*, siguiendo los principios del módulo.
 - c) Justifique brevemente su reformulación.



ACTIVIDAD 2

Cazador/a de alucinaciones

En esta actividad buscamos identificar alucinaciones en las respuestas de IA y proponer mecanismos de verificación. Para lograrlo hay que realizar verificación factual, aportar razonamiento crítico y aplicar las técnicas anti-alucinaciones.

1. Solicite a la IA lo siguiente:
 - a) “Cítame estudios científicos recientes sobre el impacto de la IA en la agricultura latinoamericana.”
 - b) “Dame jurisprudencia relevante sobre inteligencia artificial en Argentina.”
2. A continuación:
 - a) Detecte posibles alucinaciones en las respuestas (fechas inventadas, papers inexistentes, jurisprudencia ficticia, estadísticas dudosas).
 - b) Verifique dos afirmaciones mediante búsqueda externa o contraste de criterios.
 - c) Reescriba el prompt original incorporando técnicas de reducción de alucinaciones.
3. Genere un documento con la respuesta original de la IA, la lista de alucinaciones detectadas, el prompt corregido y su propia reflexión sobre qué mecanismos funcionaron mejor.



ACTIVIDAD 3

Prueba de robustez del prompt

Llegamos a la última actividad del último módulo. Se trata de evaluar si un prompt es estable o si reproduce patrones sesgados bajo variaciones.

Analice el diseño iterativo, la evaluación sistemática y auditoría de prompts para lograrlo.

1. Diseñe un prompt “*neutral*” sobre un tema de su elección
2. Ejecute ese prompt cinco veces (cinco “*corridas*”) en la IA.
3. Analice si las respuestas presentan:
 - a) sesgos repetidos,
 - b) estereotipos recurrentes,
 - c) tendencias a privilegiar un grupo, región o enfoque,
 - d) inconsistencias o señales de alucinación.
4. En base al análisis, cree un documento con un nuevo prompt mejorado, aplicando las técnicas del módulo.